

【DNC是啥】

从电脑上把参数直接送信给NC机的宏变量（共同变数）的系统。

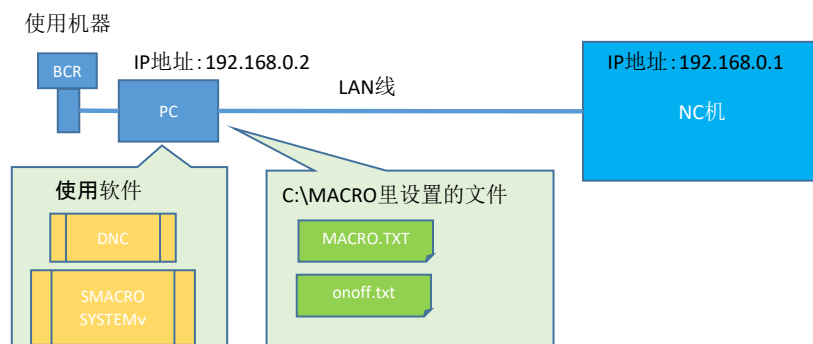
通常，在NC机上加工工件时，作业员会在NC机上的画面里直接输入数值后开始加工

- 参数输入时间的浪费
- 参数输入错误

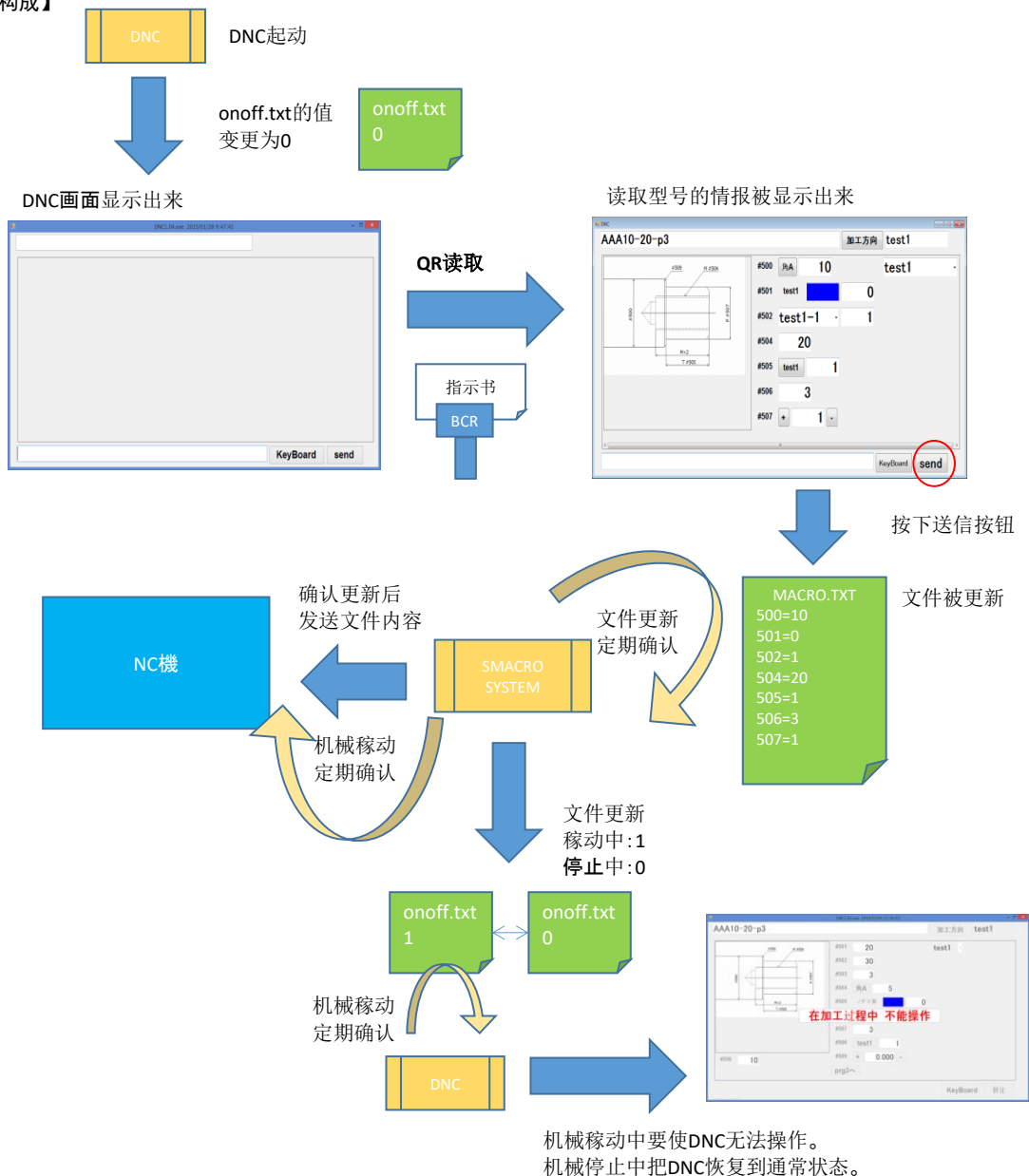
等问题会发生，使用了DNC之后上记的浪费会被解决。

【DNC构成】

通过数据线连接了PC和NC机的Stand Alone型（SP本社使用的是网络）



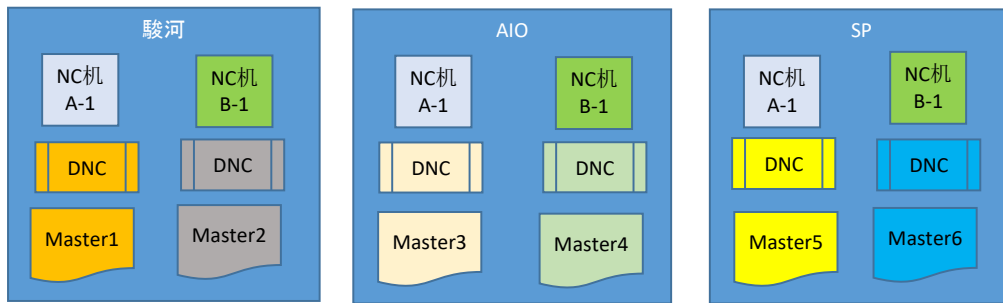
【DNC构成】



【新旧DNC的比较】

(旧DNC)

有着（机械种类×厂家数量）数字的DNC用程序和Master存在
※哪怕同种类的机械但是产品不同也需要另外的程序



●优点

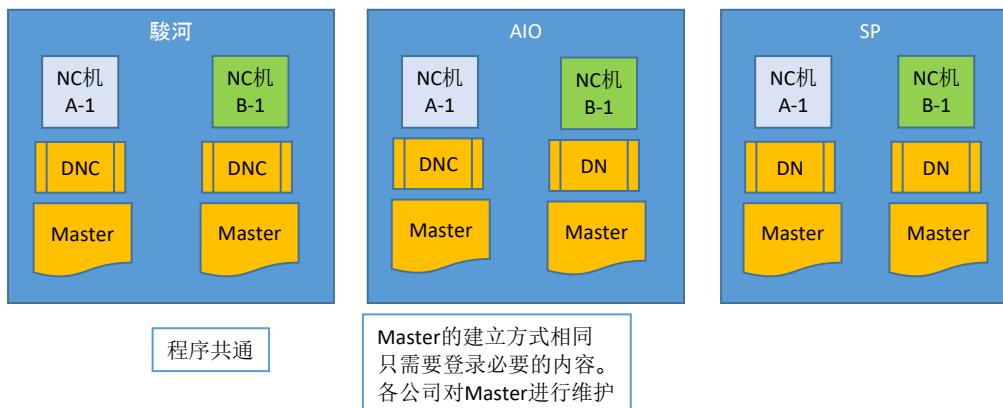
各个公司的要求都分别开来了，所以充分的满足了要件的仕様

●缺点

- 程序、Master都不是共通的仕様所以存在着几十种的程序和Master需要制作。→开发工数增加
- 每有仕様变更、Master修正发生的时候都需要去对各个程序进行修正→程序员的维护工数增加

(新DNC)

- 程序的共通化（只有1种）
- Master的建立共通化。只需要通过对Master进行维护升级便可对应产品的追加
- 需要的功能可以在Master的登录状态下进行选择



●优点

程序只有一种，当发生问题时容易维护

程序只有一种，所以仕様可以共通化→方便教育现场

用CSV文件进行Master登录、不懂程序的人也可以对应→容易确保维护工数

●缺点

由于功能要共通化，所以仕様无法做的很细。（尽可能的对应大家的要求，但是无法很快对应）

DNC运用规定

作成日：2014/12/23

1	DNC新規設置		担当				
			駿河	南通			
手順	作業内容	備考	生产技术	代表窗口	第1制造（SP）	第1制造（駿河）	第2制造
①	設置計劃做成（效果試算等）				● 袁欠欠/何	● 孔倩南/葛	● 費軼/陈（P組：周/許）
②	設置承認			● 西尾			
③	部材发注依頼	南通代表→駿河		● 西尾			
④	部材发注		● 八木				
⑤	平板設置	在各制造实行			● 袁欠欠/何	● 孔倩南/葛	● 費軼/陈（P組：周/許）
⑥	Master制造				● 袁欠欠/何	● 孔倩南/葛	● 費軼/陈（P組：周/許）
⑦	向平板展开Master				● 何/叶	● 葛/叶	● 費軼/陈（P組：周/許）
⑧	新規登録记录			● 西尾			

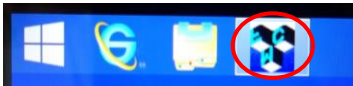
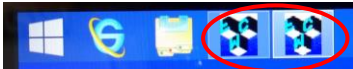
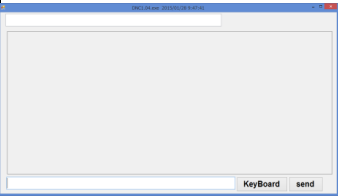
2	Master保守（型式追加、输入内容变更etc）		担当				
			駿河	南通			
手順	作業内容	備考	生产技术	代表窗口	第1制造（SP）	第1制造（駿河）	第2制造
①	追加修正依頼	在各制造部实行			● 袁欠欠/何	● 孔倩南/葛	● 費軼/陈（P組：周/許）
②	追加修正实行				● 袁欠欠/何	● 孔倩南/葛	● 費軼/陈（P組：周/許）
③	向平板展开Master				● 何/叶	● 葛/叶	● 陈/叶
④	变更履历记录			● 西尾			

3	程序功能追加、问题修正		担当				
			駿河	南通			
手順	作業内容	備考	生产技术	代表窗口	第1制造（SP）	第1制造（駿河）	第2制造
①	追加修正要求	各制造→南通代表			● 袁欠欠/何	● 孔倩南/葛	● 費軼/陈（P組：周/許）
②	追加修正依頼	南通代表→駿河		● 西尾			
③	程序追加修正实行		● 日紫喜				
④	程序展开依頼	南通代表→各制造		● 西尾			
⑤	程序展开实行				● 何/叶	● 葛/叶	● 陈/叶
⑥	变更履历记录		● 日紫喜	● 西尾			

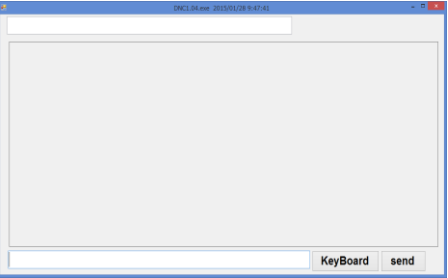
【事前准备】

手顺	作业方法	备考
1	进行PC与NC机之间的通信设定	参照DNC设置手順书.xls（发那科，Brother等根据厂家手顺有区别）
2	在PC上做好IP地址的设定	参照DNC设置手順书.xls的「平板IP地址设定」页面
3	给PC配置SmacroSys	参照DNC设置手順书.xls的「DNC通信确认（发那科）」页面 配置场所随意
4	确认PC与NC机之间的通信	参照DNC设置手順书.xls的「DNC通信确认（发那科）」页面 配置场所随意
5	给PC配置DNC文件设置	DNC文件设置请参照文件夹构成页面
6	在C驱动盘下作成「MACRO」文件夹	ini.csv的「onofftxt」要和「macro.txt」的设定值一致
7	在PC的桌面上配置SmacroSys和DNC.exe的快捷方式	

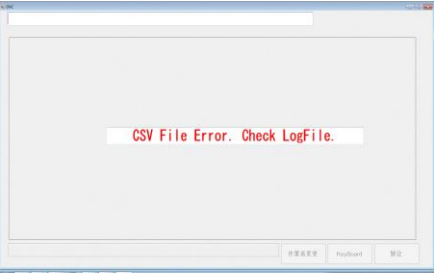
【DNC启动时】

手顺	作业方法	备考
1	双击右边的图标、启动SmacroSys	
2	SmacroSys启动后，确认右图的图标出现。	
3	等待直到出现2个图标。 (PC和NC机之间的通信确立后会出现2个图标。大约需要1分钟)	
4	轻点DNC.exe的快捷方式	
5	右边的DNC画面出现后准备结束	

DNC启动后的画面（正常时）



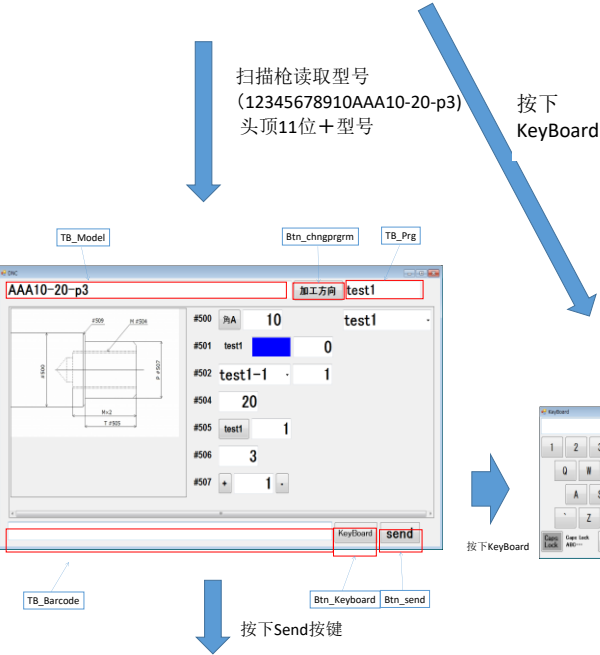
DNC启动后的画面（csv文件读取出错 log文件夹里的logfile.txt里面记载了哪一个csv文件的第几行有问题，请参照。



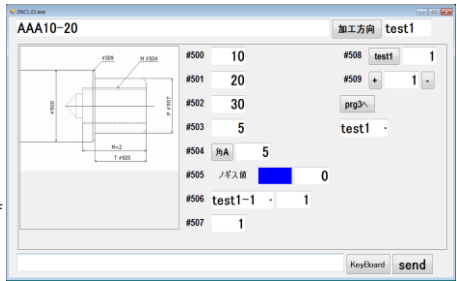
CSV文件里如果有乱码发生的话，乱码后的标点符号会被删除，和开头行的项目数上相比，发生乱码一行的项目数是少的。
项目数不一致的情况下，对象file以及对象一行要输出到log里。

【log/logfile.txtエラーメッセージ内容】
2015-06-10 11:27:21,503 [1] WARN WindowsApplication1.Frm_main LoadFileToTBL 373 - err15:csv file error
2015-06-10 11:27:21,566 [1] WARN WindowsApplication1.Frm_main LoadFileToTBL 374 - fileName=C:\Users\de111\Desktop\DNC1.062\master\prg1\cntrl.csv
2015-06-10 11:27:21,566 [1] WARN WindowsApplication1.Frm_main LoadFileToTBL 375 - line=23

※以此例来看，可以得知prg1的cntrl.csv的第23行有问题



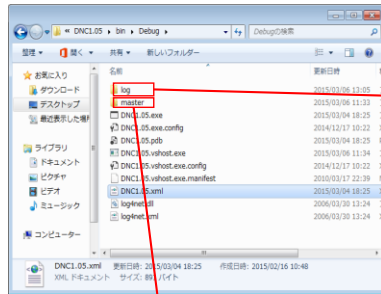
キーボードで入力した型式情報表示





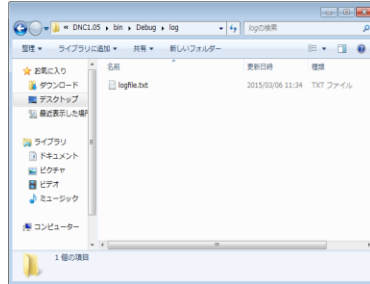
显示内容被送信到NC机内

「DNC文件设置」的文件夹构成



「log」文件夹构成

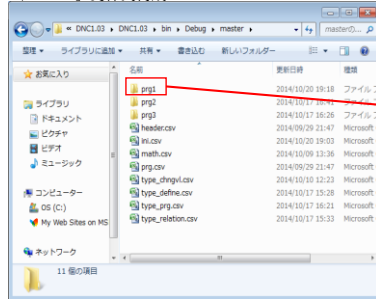
logfile.txt在文件夹里



logfile.txt

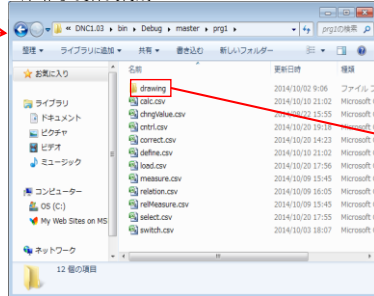
- 1文件的最大尺寸为5MB
- 最多会生成3个文件（之后会被覆盖）
- 发生错误时，会输出log
- 把ini.csv的P0InfoRecordFlg改成1、读取的型号情报会被记录下来

「master」文件夹构成

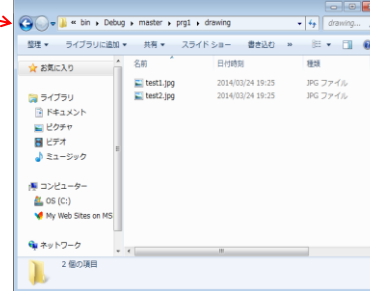


在和DNC.exe同一文件夹内配置master文件夹

「prg*」文件夹构成



「drawing」文件夹构成



「master」文件夹下属

文件名	功能
ini.csv	各种设定用CSV
header.csv	登录型号的header登录用的CSV
math.csv	数式登录用CSV。不要变更。在这里登录的数式可以在calc.csv使用
prg.csv	使用的程序登录用CSV。会做成与在这里登录的数量相同数的「prg*」文件夹
type_define.csv	型号登录用CSV
type_relation.csv	在type_define.csv里定义的值登录用CSV
type_chngvl.csv	在type_relation.csv里定义的值变换用CSV
type_prg.csv	分配在type_define.csv里定义的每种型号时表示的程序顺序的CSV

「prg*」文件夹下属

文件名	功能
add.csv	登录在load.csv里定义的add系变量详细的CSV
calc.csv	定义计算式的CSV
chngValue.csv	在load.csv里定义的值进行再变换时使用的CSV
cntrl.csv	使用的共通变量的登录以及登录这个共通变量的使用格式的CSV
cntrl_rex.csv	宁江滚齿机用Master。
correct.csv	登录用load.csv定义的correct系变量详细的CSV
define.csv	登录用load.csv定义的值值的CSV
input.csv	用load.csv定义的input系变量详细的CSV
load.csv	登录（分配在type_define.csv登录的每一种型号，在cntrl.csv登录的共同变数的值的CSV
measure.csv	登录在load.csv里定义的measure系变量详细的CSV
preset.csv	把input系、correct系的标准值变更为上一次读取的数值的时候使用的CSV
relation.csv	登录在load.csv、measure.csv里定义的relation系变量详细的CSV
select.csv	登录在load.csv里定义的select系变量详细的CSV
switch.csv	登录在load.csv里定义的switch系变量详细的CSV

从QR文字列中抽出型号的方法

ini.csv的Qrmode为0时
用2次元扫描枪读取的QR文字列的先头开始、把BarCodeHeaderStrNum的文字数删除后剩下的文字列认识为型号
QR文字列的数式「PO@型式」的时候，就用这个模式就OK。

ini.csv的Qrmode为1的时候
通过2次元扫描枪读取的QR文字列中，把QRsplTStr定义的文字进行分割，把MODELplc指定的地方的文字列作为型号进行识别的模式
QR文字列书式为「PO@型式@数量」的时候，使用这个模式。

1 本系统中，读取的型号情报以「-」键进行分割。

当读取了C-CCC10-20A-P5-30这个型号的时候，在内部

「C」	B
「CCC10」	CCC10
「20A」	
「p5」	B-CCC10
「30」	

文字列是被分割成这样的。（以下称为**分割文字列**）

通过登录header.csv、可以作为如下记一样的「C-」为型号来被认识

「C-CCC10」

「20A」

「p5」

「30」

header.csv登録例

DEFINE	KIND
C	add
B	add

※把KIND以del来定义的话，读取型号的C-会被判断为不要，最后被判断为「CCC10-20A-P5-30」这个型号。

另外分割文字列中，第一个字以数字开始「20A」、「30」等、在内部被定义为size1、size2。（第一个是size1、第二个是size2・・・）
想利用P5等文字开头的文字列中的数字的时候，需要另行定义。

分割文字列	内部定义
「C-CCC10」	-
「20A」	size1
「p5」	-
「30」	size2

2 型号读取→宏变量情报显示出来为止的参考master的构造
（例）读取C-CCC10-20A-P5S-30的时候

① 把读取的型号从后开始一个字一个字的删除，搜索type_define.csv的DEFINE项目。取得匹配的行的「NO」。

検索文字列	type_define.csv検索結果	type_define.csvのNO
C-CCC10-20A-P5S-30	×	-
C-CCC10-20A-P5S-3	×	-
C-CCC10-20A-P5S-	×	-
...	×	-
C-CCC10	×	-
C-CCC1	×	-
C-CCC	○	3

type_define.csv登録内容

NO	TYPE	DEFINE1	DEFINE2
1	AAA	define1-1	define1-2
2	AAA	define2-1	define2-2
3	C-CCC		

N03的时候，因为DEFINE1,2没有定义，所以不参照type_relation.csv、type_chngv1.csv。
N01,2的时候，参照type_relation.csv、type_chngv1.csv。

- ② 在type_prg.csvの「NO」列里，搜索①取得的值。搜索匹配行，取得程序表示顺序する。
※在prg.csv时、有必要对使用的程序进行定义。
这个例子的时候，N03的表示顺序为prg3→prg1→prg2。

type_prg.csv登録内容

NO	prg1	prg2	prg3
1	1	2	3
2	3	2	1
3	2	3	1

prg.csv登録内容

PRGNO	PRGNAME	PRGTEXT
1	prg1	test1
2	prg2	test2
3	prg3	test3

- ③ 初次表示prg文件夹内，搜索load.csv。以NO为Key、取得对象行。
这个例子中，初次表示的是prg3文件夹里的load.csv。「NO」取得了3这一行的情报取得。

prg3/load.csv登録内容

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	#501	#502	#503	#504	#505	#506	#507	#508	#509
1	AAA	test1.jpg	1	10	size1	define1-1	define1-2	5	measure1	select1	relation1	switch1	correct1
2	AAA	test1.jpg	1	20	size1	define2-1	define2-2	5	measure1	select2	relation2	switch1	correct1
3	C-CCC	test1.jpg	1	30	size1	define3-1	define3-2	5	measure1	select3	relation3-3	switch1	correct3

N03の登録内容

項目	設定値	form形状	説明	値搜索处file名
DRAWING	test1.jpg	-	在load.csv file配置文件夹内的「DRAWING」文件夹内，搜索左边的file后显示。	-
DISPFLG	1	-	1的时候，表示这个程序。0的时候不表示，而表示下面的程序（这个例子的时候是prg1）	-
#500	30	load	从cntrl.csv上搜索#500的定义，取得form形式。设定「30」的值。	-
#501	size2	load	从cntrl.csv上搜索#501的定义，取得form形式。设定「size1」的值。	-
#502	define3-1	load	从cntrl.csv上搜索#502的定义，取得form形式。设定「define3-1」上被定义了的值。	define.csv
#503	define3-2	load	从cntrl.csv上搜索#503的定义，取得form形式。设定「define3-2」上被定义了的值。	define.csv
#504	5	input	从cntrl.csv上搜索#504的定义，取得form形式。设定「5」的值。	-
#505	measure1	measure	从cntrl.csv上搜索#505的定义，取得form形式。设定「measure1」上被定义了的值。	measure.csv
#506	select3	select	从cntrl.csv上搜索#506的定义，取得form形式。设定「select3」上被定义了的值。	select.csv
#507	relation3-3	relation	从cntrl.csv上搜索#507的定义，取得form形式。设定「relation3-3」上被定义了的值。	relation.csv
#508	switch1	switch	从cntrl.csv上搜索#508的定义，取得form形式。设定「switch1」上被定义了的值。	switch.csv
#509	correct3	correct	从cntrl.csv上搜索#509的定义，取得form形式。设定「correct3」上被定义了的值。	correct.csv

cntrl.csv登录内容

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							
#501	load	1	1	0							
#502	load	1	1	0							
#503	load	1	1	0							
#504	input	1	1	1	角A						
#505	measure	1	1	1							
#506	select	1	1	0							
#507	relation	1	1	0							
#508	switch	1	1	1							
#509	correct	1	1	0							

④ 以③上取得了的macro情报为基础(带#的项目名)、制作显示内容。

读入型式: C-CCC10-20A-P5S-30

項目	KIND	値
#500	load	30

load的格式(form)内、设定30的值后显示

读入型式: C-CCC10-20A-P5S-30

項目	KIND	値
#501	load	size2

在load的格式(form)内设定size2的值,表示。(此例来看, size2: 30)

項目	KIND	値
#502	load	define3-1

load的格式(form)内设定define3-1的值,显示。

define.csv登录内容 读入型式: C-CCC10-20A-P5S-30

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
define3-1	C-CCC	C-CCC			

在分割文字列中、取得以STR的定义开始的文字列。针对于此值
将BEFORE上被定义了的值变换为AFTER后的值作为define3-1的值。
此例来看、C-CCC10的C-CCC会取得变换为“”后的值10。

分割文字列	内部定义
「C-CCC10」	-
「20A」	size1
「p5S」	-
「30」	size2

項目	KIND	値
#503	load	define3-2

load形式内设定define3-2的值,显示。

define.csv登录内容 读入型式: C-CCC10-20A-P5S-30

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
define3-2	P	P0		0 chngS	
define3-2	P	P1		1 chngS	
define3-2	P	P2		2 chngS	
define3-2	P	P3		3 chngS	
define3-2	P	P4		4 chngS	
define3-2	P	P5		5 chngS	calc2-2
define3-2	P	P6		6 chngS	
define3-2	P	P7		7 chngS	
define3-2	P	P8		8 chngS	
define3-2	P	P9		9 chngS	
define3-2	P	-		0	

※没有以P开始的文字时、会被设定为0

在分割文字列中、取得以STR的定义开始的文字列。针对于此值
将BEFORE上被定义了的值变换为AFTER。
会得到5S的值

chngValue.csv的登录内容

DEFINE	BEFORE	AFTER
chngS	S	1

变换后51

将define.csv上变换了的值(5S)在chngValue.csv上再加变换。
5S的S变换为1、得到51的值

DEFINE	1	2	3	4
calc2-2	=	calc2-2	+	1

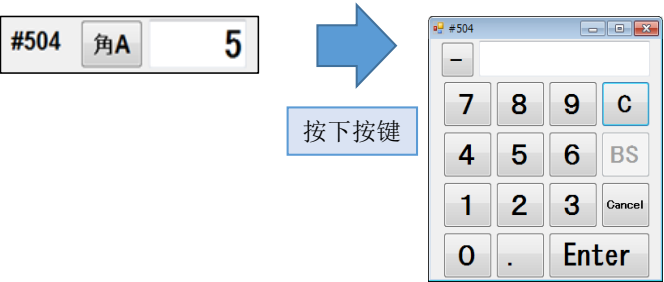
计算后: 52

因为是自己的定义+1、51+1、从而得到52的值。
此值为define3-2的值, 被设定到形式内。

項目	KIND	値	BTNNAME
#504	input	5	角A

input的形式内默认值设为5。

按键显示名为角A



項目	KIND	値
#505	measure	measure1

在measure的形式内设定在measure1上被定义了的值。

measure.csv登录内容

DEFINE	LABELVALUE	DEFVALUE	SENDVALUE
measure1	卡尺值	0	relation10

标签名: 卡尺值

默认值: 0

送信值: 设定relation10上被定义了的值

#505 ノギス値

蓝色涂鸦处为显示卡尺测定值处

上记的情况下, 此定义名为#505M (macro名+M)

relation.csv的登录内容

DEFINE	VALUE	1	2	3	4	5	6	7	8
relation10	1 and	#505M	>=	0 and	#505M	<=			1
relation10	#505M and	#505M	>	1					

卡尺测量值在0以上1以下时, 显示1。

卡尺测量值在1以上时, 显示卡尺测量值

項目	KIND	値
#506	select	select3

在select的form内设定select3上被定义了的值。

select.csv的登录内容

DEFINE	DISPVALUE	SENDVALUE
select3	test1-1	1
select3	test1-2	2

#506 test1-1

#506

test1-1
test1-1
test1-2

▼ 按下

列表上显示的值为test1-1, test1-2。

选择est1-1时为1、选择test1-2时, 2会显示在旁边的文本框内2

項目	KIND	値
#507	relation	relation3-3

relation的form内设定relation3-3上定义了的值。

※relation form和load form一样、可以提前在load上定义好

define.csv的登录内容

DEFINE	VALUE	1	2	3	4
relation3-3	#506 and	#506	=		1
relation3-3	calcA and	#506	>=		2

#506的值在2以上时, calcA的计算结果会被显示。

#506的值为1时、#506的值会被显示。

calc.csv的登录内容

DEFINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
calcA	=	#513	-	Sqrt(calcTest)						
calcTest	=	#513	*	#513	-	#505	*	#505	/	4

calcA的计算结果、为#513-√ (#513^2-#505^2/4)。

項目	KIND	値
#508	switch	switch1

在switch的格式（form）内设定switch1上被定义了的值。

switch.csv的登录内容

DEFINE	DISPVALUE	SENDVALUE
switch1	test1	1
switch1	test2	2
switch1	test3	3

初期显示为按键表示値：test1 文本値：1
每按下按键时变化

項目	KIND	値
#509	correct	correct3

在correct的格式（form）内设定correct3上被定义了的值。

correct.csv的登录内容

DEFINE	DEFVALUE	UPDWN	UPPER	LOWER
correct3	1	0.5	10	0

默认表示：1
按下±时的变化値：0.5
上限：10
下限：0

#508

test1

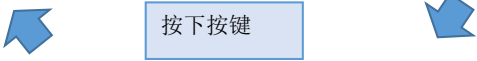
1

→

#508

test2

2



#508

test3

3

#509

+

1

-

3 按下Btn_chngprgm，变更了程序的时候，以已读取的型式情报为基础、参照下个prg文件夹内的master后，显示。

DNC上、可以通过ini.csv进行各种初期设定。
在以下记述ini.csv的定义以及内容。

DEFINE	VALUE	備考
TB_modelTextStringSize	26	TB_model的文字大小设定
TextStringSize	30	文本框控制的文字大小设定，与之联动的，form的大小会变更
LabelStringSize	16	标签控制的文字大小设定
ButtnStringSize	16	按钮控制的文字大小设定
TxtBorderStyle	0	文本框的境界线ON OFF 1：ON 0：OFF
DrawingFlg	1	图纸ON OFF 1：图纸显示 0：图纸不显示
DrawingBorderStyle	1	图纸境界线ON OFF 1：ON 0：OFF
DrawingWidth	480	图纸的宽度设定
DrawingHeight	430	图纸的高度设定
WaitTime_AfterSend	3	送信后的不能操作时间（sec）的设定
WaitTime_TB_Focus	5	从TB Barcode上脱焦后，恢复到原样为止的时间设定（sec）
TextMaxInputNum	4	文本框输入文字数量的设定
BarCodeHeaderStrNum	11	读取后的文字列开头付与的多余的文字列的长度设定
onofftxt	C:\macro\onoff.txt	onoff.txt的绝对地址设定
macrotxt	C:\macro\macro.txt	macro.txt的绝对地址设定
Btn_ChngPrm text	加工方向	Btn_ChngPrm的显示设定
Btn_keyboard text	Keyboard	Btn_keyboard的显示设定
Btn_send text	send	Btn_send的显示设定
TB_alart_text_machineON	设备稼动中	设备稼动中的警报提示文字
TB_alart_text_send	送信时5秒间不能操作	macro送信后提示的警报提示文字
MeasureValueLength	4	测定值的位数（含标点）的设定
MeasureTextColor	blue	输入测定值用文本框的背景颜色设定(可以设定blue, green, yellow, orange色)
AutoSendFlg	0	自动送信figON OFF 1：画面显示时，有送信 0：画面显示时，无送信
Btn_add_text	连续输入	Btn_add的显示设定
POInfoRecordFlg	1	读入后的型式情报记录ON OFF 1：读入 0：不读入
POReadFlg	0	以PO为关键词过滤出型式情报时，设为1（SP用）
POAddress	C:\DNC\dnc_itf.mdb	输入对象access file的绝对地址（SP用）
WorkInfoRecordFlg	1	记录作业实绩时设为1（SP用）
Btn_chgOperator text	作业者变更	作业者变更的按钮显示设定（SP用）
MachineID	AAA	制造设备ID设定（SPさん用）
PRO_STATUS_CD	10	状态码设定（SPさん用）
PRO_S_STATUS_CD	1	辅助状态码设定（SPさん用）
SendFileFormat	1	送信文件的格式 1:FANUC 2:rextoth 3: brother
ScreenSizeRatio	90	以PC画面大小为基准的,DNC画面大小的比率设定（100时，画面上会全屏显示DNC）
commandtxt	C:\macro\command.txt	brother用。command.txt的绝对地址设定
TopMacro	500	brother用。使用macro的范围（开头）的设定
EndMacro	600	brother用。使用macro的范围（末尾）的设定
SmacroBrother	C:\SBrotherNcSys\SBrotherNcSys.exe	brother用。SBrotherNcSys.exe的绝对地址设定
DecimalPlace	4	macro显示值上的小数点以下的位数的设定。 ※输入0以上的整数。不到0、文字列的时候默认为4。 （例）DecimalPlace=4时、即便load上设定0.12345，画面上也会显示0.1236 （四舍五入掉小数点后第5位、控制显示到小数点以下的4位）

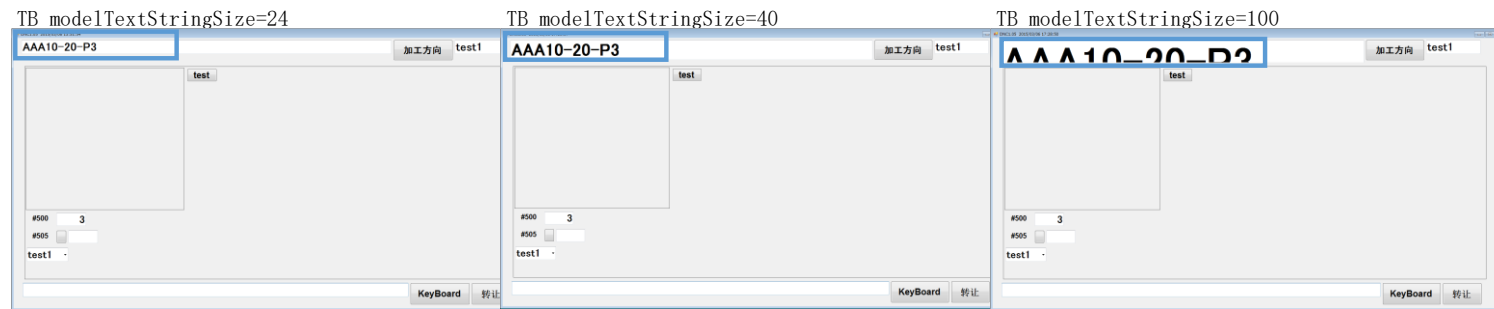
参照面向SPさん本社式样表
参照面向SPさん本社式样表
参照面向SPさん本社式样表
参照面向SPさん本社式样表
参照面向SPさん本社式样表
参照面向SPさん本社式样表
※从DNC1.09上追加「3」
※来自DNC1.08的机能
※来自DNC1.08的机能
※来自DNC1.08的机能
※来自DNC1.08的机能

※来自DNC2.02的机能

NumberOfDigit	5	input系机能上的实数部输入上限值的设定。 (例) NumberOfDigit=5且DecimalPlace=4时、在input系的电子计算机上可以输入的format为 *****, ****又或是-*****, **** (实数部5位、小数点以后4位)	※来自DNC2. 02的机能
QRmode	1	QR文字列的读取方选择。 0: 从读入后QR的文字列的开头起删除为BarCodeHeaderStrNum上定义了了的长度的文字后, 以余下的文字列的型式认知的模式 (原来的逻辑) 1: 将读入后的QR文字列以QRsplTStr上定义的文字进行分割, 然后将MODELplc上指定了的场所的文字列作为型式认知的模式 (例) QR文字列: 123456789@AAA10-20@5 QRsplTStr: @ QRmode: 1 POpIc: 1 MODELplc: 2 QTYplc: 3 的场合、型式作为AAA10-20进行认知 (以@分割后的第2项的文字列为型式) ※由于读入的QR文字列的式样会被变更为PO@型式@数量, 所以追加机能	※来自DNC2. 03的机能
POplc	1	QRmode=1的情况下、将读入后的QR文字列以QRsplTStr分割了的时候的、指定PO的文字列的位置	※来自DNC2. 03的机能
MODELplc	2	QRmode=1的情况下、将读入后的QR文字列以QRsplTStr分割了的时候的、指定型式的文字列的位置	※来自DNC2. 03的机能
QTYplc	3	QRmode=1的情况下、将读入后的QR文字列以QRsplTStr分割了的时候的、指定数量的文字列的位置	※来自DNC2. 03的机能
QRsplTStr	@	QRmode=1的情况下、分割读入后的QR文字列时的基准文字的指定	※来自DNC2. 03的机能
PrgAutoChangeFlg	1	1: 転送ボタン押下後、画面显示转移到下个程序 0: 即便按下传送按键后, 也不会迁移画面 ※此项目不在ini.csv内时, 作为PrgAutoChangeFlg=0进行动作 ※不可和AutoSendFlg并用。AutoSendFlg=1时、作为PrgAutoChangeFlg=0进行动作	※来自DNC2. 06的机能

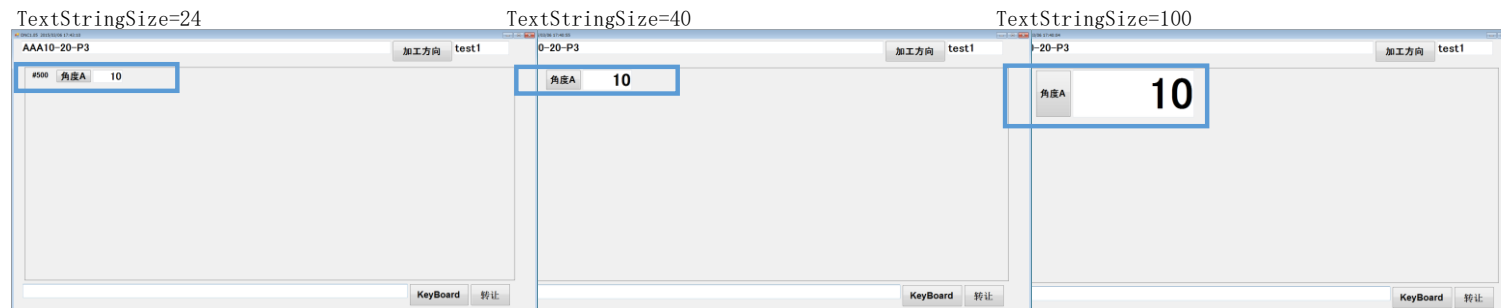
●TB_modelTextStringSize

24→40→100这样变更了的时候、如下面所示TB_mode的显示会被放大。
过大了的话，会显示不完全，要调整。



●TextStringSize

24→40→100这样变更了的时候、如下面所示文本框的显示会被放大。（标签、按键的显示大小不变）
随之，form本身会放大。
想要调整form的大小时，要变更TextStringSize。



- LabelStringSize
- ButtnStringSize

24→40→100这样变更了的时候、如下面所示标签和按键的显示会放大。
 （所有的标签和按键的显示会放大）



- TxtBorderStyle

0→1变更了的时候、form的境界线会被显示

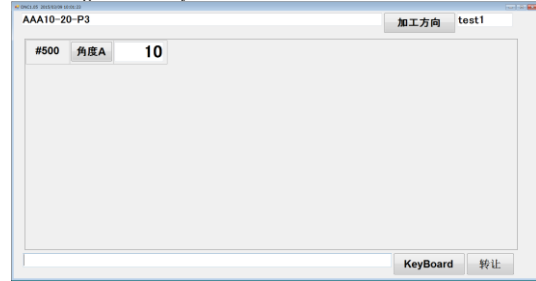


- DrawingFlg

0→1变更了的时候、会确保DrawingWidth、DrawingHeight上设好大小的图纸领域。
 想让图纸显示的时候、DrawingFlg设为1，然后在load.csv上设定图纸file名。

- DrawingBorderStyle
0→1变更了的时候，图纸领域上境界线会被显示

DrawingFlg=0
DrawingBorderStyle=1

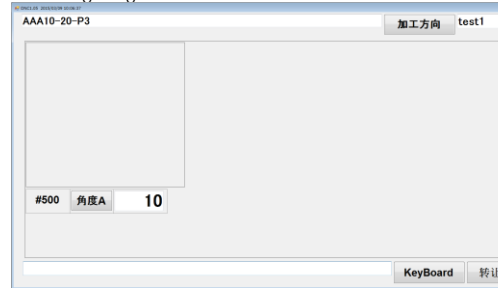


DrawingFlg=1
DrawingBorderStyle=1

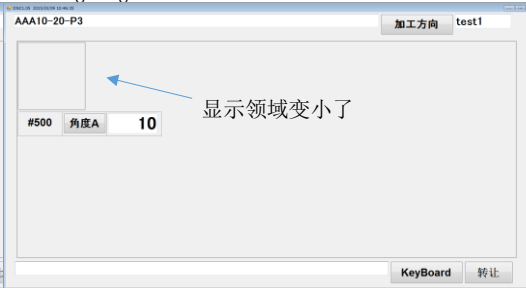


- DrawingWidth
进行设定图纸领域的宽度
- DrawingHeight
进行设定图纸领域的高度

DrawingWidth=480
DrawingHeight=430



DrawingWidth=200
DrawingHeight=200



●TB_alart_text_machineON

SmacroSystem, 在NC机在稼动中的话, onoff.txt被换写为1。
onoff.txt在1的期间内, DNC不能操作。
届时, 设定提示信息。
空白时、中文被默认设定。

TB_alart_text_machineON=""

TB_alart_text_machineON=设备稼动中

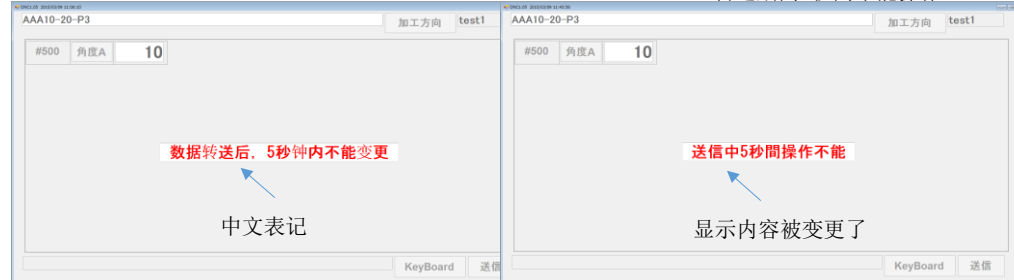


●TB_alart_text_send

通过按下传送按键等, 将DNC画面的情报写入到macro.txt了的时候, DNC是不能操作的。
届时, 进行要显示的信息的设定。
空白时, 默认设为中文。

TB_alart_text_send=""

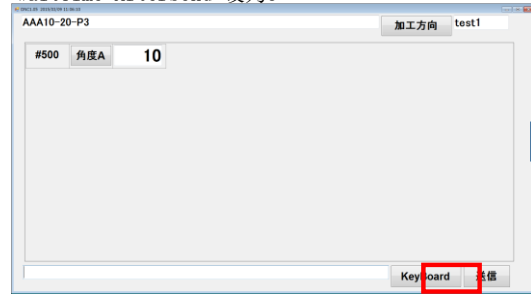
TB_alart_text_send=转送期间5秒间不能操作



●WaitTime_AfterSend

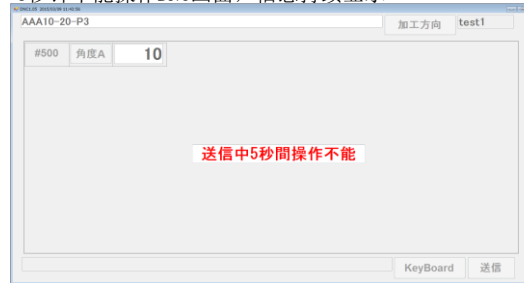
通过按下转送按键等，将DNC画面上的信息写到了macro.txt后
设定使DNC画面无法操作的时间（单位：秒）

WaitTime_AfterSend=设为5



按下转让按键

5秒钟不能操作DNC画面，信息持续显示

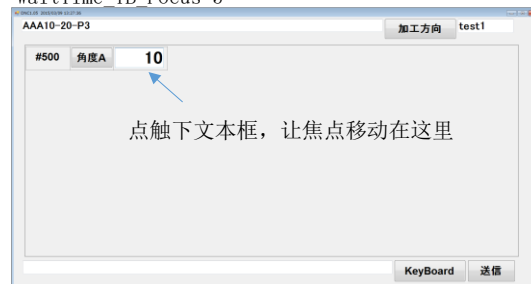


●WaitTime_TB_Focus

从TB_Barcode上脱焦后、恢复到原来状态为止的时间设定（单位：秒）
※电子计算机和信息等在子窗口显示中时，不进行TB_Barcode回焦的动作。

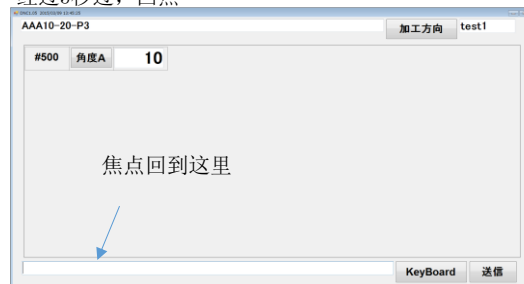
在DNC的画面隐藏到其他系统里，非活动状态的时候，经过此设定时间后，也会强制的使DNC画面为活动状态。
※计算器等的子窗口显示中也是，如果DNC本身是非活动状态了的话，此机能就会发动。

WaitTime_TB_Focus=5



经过设定时间

经过5秒过，回焦

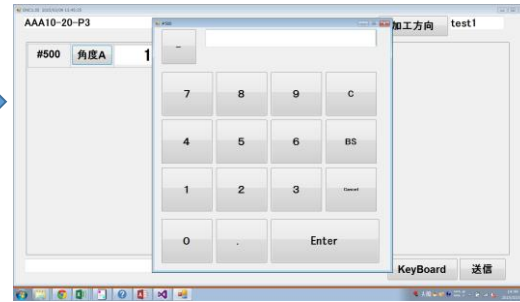


WaitTime TB Focus=5



DNC和子窗体(计算器)显示中时
打开其他的APP、使DNC为非活动状态

经过设定时间

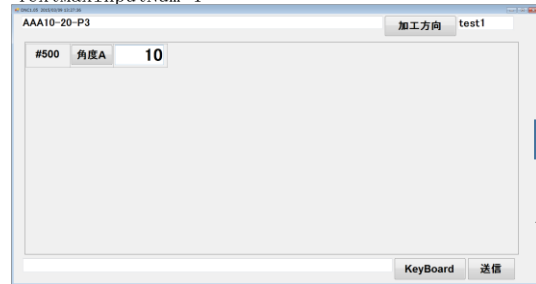


5秒后、其他的APP为非活动状态，
DNC和子窗体为活动状态。

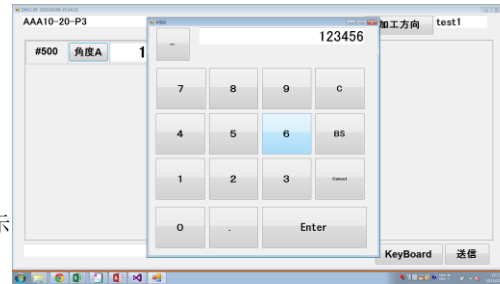
●TextMaxInputNum

文本框内设定输入文字数量。
以设定值+1个文字的宽度作成本框。
要让计算器上的输入值、在load.csv上显示的值的格子放大的时候调节这里。
※关于使在calc.csv上计算后的结果、文本框的宽度会自动的被调整

TextMaxInputNum=4



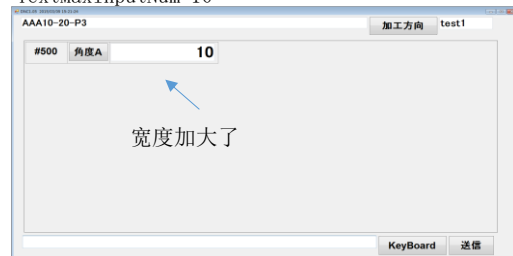
计算器显示



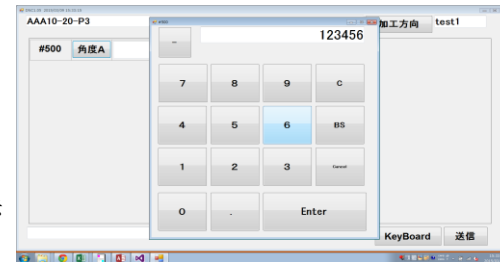
输入6位



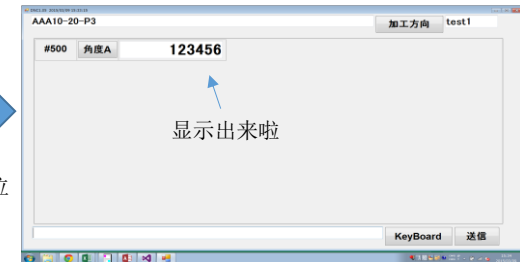
TextMaxInputNum=10



计算器显示



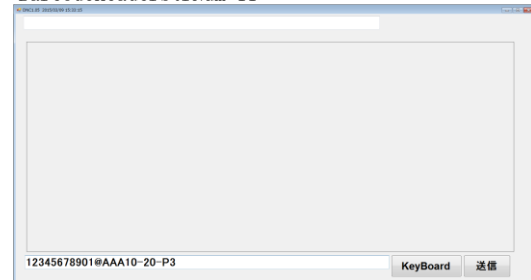
输入6位



●BarCodeHeaderStrNum

进行读入后的文字列的开头处所付与的多余的文字列的长度设定
无多余的文字列的时候设定0。

BarCodeHeaderStrNum=11



删除掉读入后的文字内里的开头的11位「1234567890@」

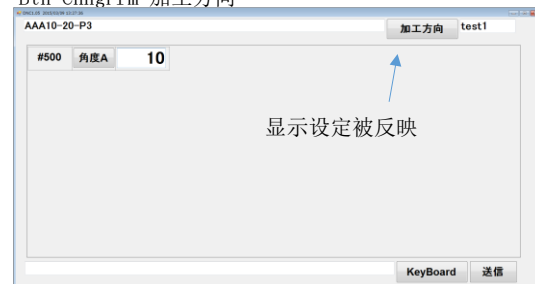


删除后的「AAA10-20-P3」作为型式被读入

●Btn_ChngPrm_text

Btn_ChngPrm的显示设定

Btn_ChngPrm=加工方向



●Btn_keyboard_text

Btn_keyboard的显示设定

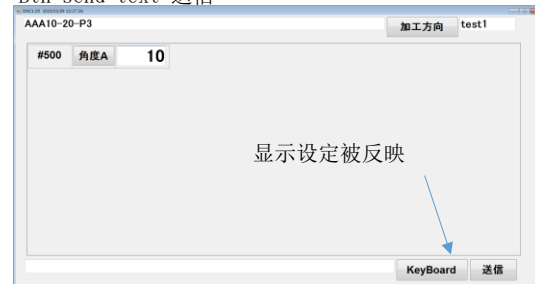
Btn_keyboard text=KeyBoard



●Btn_send_text

Btn_send的显示设定

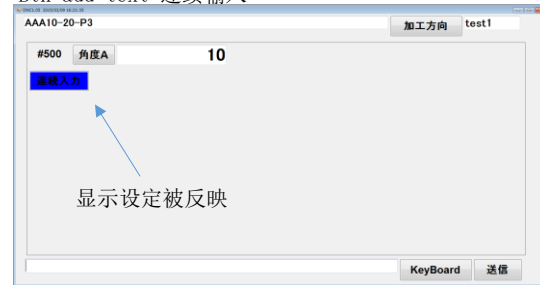
Btn_send text=送信



● Btn_add_text

Btn_add的显示设定。
在cntrl.csv上定义了add的时候，进行被显示的按键的显示设定

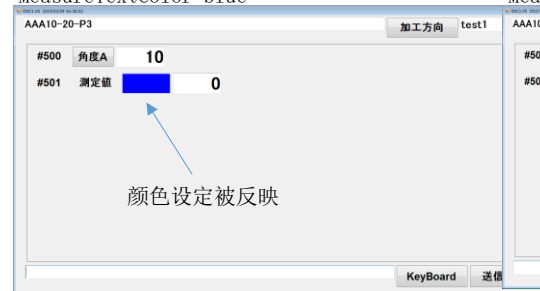
Btn add text=连续输入



● MeasureTextColor

在cntrl.csv上定义了measure的时候，设定被显示的测定值用文本框的背景色
blue, yellow, green, orange可以选择4种颜色

MeasureTextColor=blue



MeasureTextColor=orange



MeasureTextColor=green



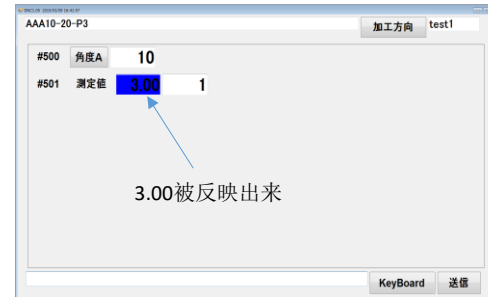
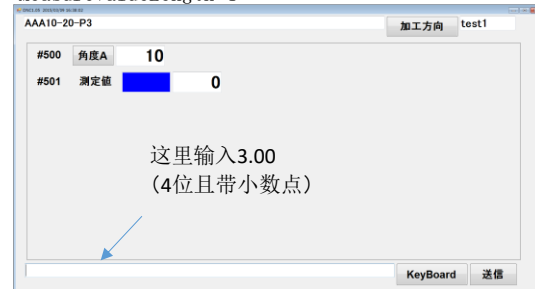
MeasureTextColor=yellow



●MeasureValueLength

通过数显式测定器设定输入到DNC内的数字包含小数点是几位
输入后的数字带小数点且在此设定了的位数的情况下
在cntrl.csv上定义了measure时，显示测定值用的文本框内值会被反映出来。

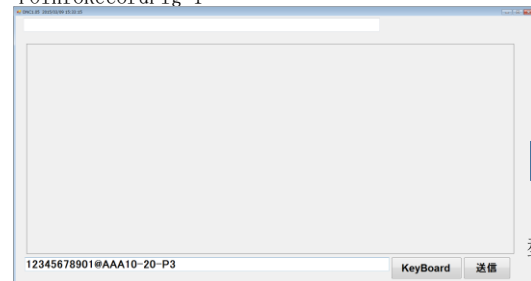
MeasureValueLength=4



●P0InfoRecordFlg

读入后的型式信息记录ON OFF 1：实行读入 0：不读入

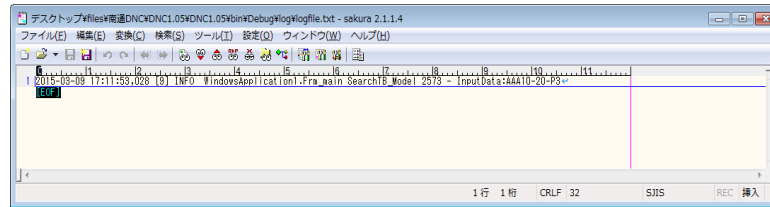
P0InfoRecordFlg=1



型式读入



log输出



2015-03-09 17:11:53,028 [8] INFO WindowsApplication1.Frm_main SearchTB_Model 2573 - InputData:AAA10-20-P3

以上记のformat、logfile.txt内读入log被记录

●AutoSendFlg

读入型式后立即传送到NC机时

自动传送flg ON OFF 1: 画面显示时, 有传送 0: 画面显示时、无传送

①初期显示时, 文本框内无空白数据时的动作

AutoSendFlg=1



不按传送按键的情况下被传送到NC机侧

②初期显示时, 文本框内存在空白数据时的动作

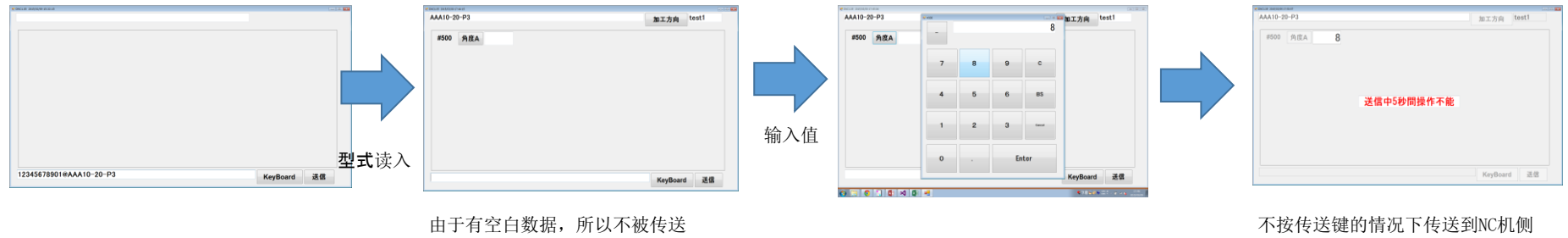
AutoSendFlg=1



因为有空白数据, 所以不被传送

不被传送

- ③ ②の設定且、cntrl.csv上设定了AUTOSENDLG=1時の動作
AutoSendFlg=1
#500のAUTOSENDLG=1 (cntrl.csv) ※设为1的话、值变更时会实行传送



●SendFileFormat

变更传送file的format。

1:FANUC、brother 2:rexroth 3:brother

根据使用的NC机的种类而变更。

变更内容

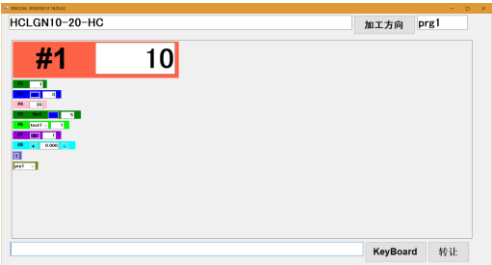
1 按下传送键后，显示下个程序

prg1, 2, 3 的显示顺序为prg1, 2, 3时，每次按下转让键时，程序会prg1→prg2→prg3→prg1→ . . . 自动迁移



【设定方法】
ini.csv上新追加DEFINE=「PrgAutoChangeFlg」的项目、设定VALUE=「1」
※VALUE=0时、不会自动迁移
※此项目不在ini.csv里时作为ZPrgAutoChangeFlg=0进行动作
※不可和AutoSendFlg并用。AutoSendFlg=1时，作为PrgAutoChangeFlg=0进行动作
参照「ini.csv说明」sheet表

2 指定macro的文字大小、颜色的可设定



【设定方法】
向cntrl.csv里的、追加后的「STR_SIZE」、「BACK_COLOR」的项目指定大小、颜色

【cntrl.csv设定例】

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOTSENDPLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT	CMNT B	CMNT R	STR_SIZE	BACK_COLOR
#1	load	1	1										64	tomato
#2	load	1	1										10	#008000
#3	input	1	1		a								10	blue
#4	relation	1	1										10	pink
#5	measure	1	1										10	#008000
#6	select	1	1										10	lime
#7	switch	1	1										10	darkviolet
#8	correct	1	1										10	aqua
	changePRG												10	slateblue
	selectPRG												10	olive

- ・STR_SIZE、BACK_COLOR内未被设定值时、会依据ini.csv的设定进行动作
- ・STR_SIZE、BACK_COLOR的项目不存在的时候也、是依据ini.csv的设定而进行动作
- ・BACK_COLOR的设定、依据color.html。请参照下面的【color.html的设定一览】进行设定。例如、black #000000无论如何都是背景色为黑色。

【color.html的设定一览】 以「color.html」网上搜索的话是搜得到的，请参照那个

black #000000
aliceblue #f0f8ff
darkcyan #008b8b
lightyellow #ffffe0
coral #ff7f50
dimgray #696969
lavender #e6e6fa
teal #008080
lightgoldenrodyell#fafad2
tomato #ff6347
gray #808080

lightsteelblue	#b0c4de
darkslategray	#2f4f4f
lemonchiffon	#ffffac
orangered	#ff4500
darkgray	#a9a9a9
lightslategray	#778899
darkgreen	#006400
wheat	#f5deb3
red	#ff0000
silver	#c0c0c0
slategray	#708090
green	#008000
burlywood	#deb887
crimson	#dc143c
lightgray	#d3d3d3
steelblue	#4682b4
forestgreen	#228b22
tan	#d2b48c
mediumvioletred	#c71585
gainsboro	#dcdcdc
royalblue	#4169e1
seagreen	#2e8b57
khaki	#f0e68c
deeppink	#ff1493
whitesmoke	#f5f5f5
midnightblue	#191970
mediumseagreen	#3cb371
yellow	#ffff00
hotpink	#ff69b4
white	ffffff
navy	#000080
mediumaquamarine	#66cdaa
gold	#ffd700
palevioletred	#db7093
snow	#fffafa
darkblue	#00008b
darkseagreen	#8fbc8f
orange	#ffa500
pink	#ffc0cb
ghostwhite	#f8f8ff
mediumblue	#0000cd
aquamarine	#7fffd4
sandybrown	#f4a460
lightpink	#ffb6c1
floralwhite	#fffaf0
blue	#0000ff
palegreen	#98fb98
darkorange	#ff8c00
thistle	#d8bfd8
linen	#faf0e6
dodgerblue	#1e90ff
lightgreen	#90ee90
goldenrod	#daa520

magenta	#ff00ff
antiquewhite	#faebd7
cornflowerblue	#6495ed
springgreen	#00ff7f
peru	#cd853f
fuchsia	#ff00ff
papayawhip	#ffe4d5
deepskyblue	#00bfff
mediumspringgreen	#00fa9a
darkgoldenrod	#b8860b
violet	#ee82ee
blanchedalmond	#ffe4cd
lightskyblue	#87cefa
lawngreen	#7cfc00
chocolate	#d2691e
plum	#dda0dd
bisque	#ffe4c4
skyblue	#87ceeb
chartreuse	#7fff00
sienna	#a0522d
orchid	#da70d6
moccasin	#ffe4b5
lightblue	#add8e6
greenyellow	#adff2f
saddlebrown	#8b4513
mediumorchid	#ba55d3
navajowhite	#ffdead
powderblue	#b0e0e6
lime	#00ff00
maroon	#800000
darkorchid	#9932cc
peachpuff	#ffdab9
paleturquoise	#afeeee
limegreen	#32cd32
darkred	#8b0000
darkviolet	#9400d3
mistyrose	#ffe4e1
lightcyan	#e0ffff
yellowgreen	#9acd32
brown	#a52a2a
darkmagenta	#8b008b
lavenderblush	#fff0f5
cyan	#00ffff
darkolivegreen	#556b2f
firebrick	#b22222
purple	#800080
seashell	#fff5ee
aqua	#00ffff
olivedrab	#6b8e23
indianred	#cd5c5c

indigo	#4b0082
oldlace	#fdf5e6
turquoise	#40e0d0
olive	#808000
rosybrown	#bc8f8f
darkslateblue	#483d8b
ivory	ffffff0
mediumturquoise	#48d1cc
darkkhaki	#bdb76b
darksalmon	#e9967a
blueviolet	#8a2be2
honeydew	#f0fff0
darkturquoise	#00ced1
palegoldenrod	#eee8aa
lightcoral	#f08080
mediumpurple	#9370db
mintcream	#f5fffa
lightseagreen	#20b2aa
cornsilk	fff8dc
salmon	#fa8072
slateblue	#6a5acd
azure	#f0ffff
cadetblue	#5f9ea0
beige	#f5f5dc
lightsalmon	#ffa07a
mediumslateblue	#7b68ee

DNC上、macro的form形状可以通过master进行选择。
可以选择的形式如下记所示。

【form的种类】

各form的详细说明参照各sheet表

form名	説明	シート名
load	画面显示时，master上登录了的值反映到文本框上	load
input	按下按键后，会显示出计算器form，计算器上输入的值被反映到文本框内	input
measure	数显卡尺等的测定值被显示成文本、与此值关联的转让值被反映到文本框内	measure
select	用户从列后补表上选择值后，与此值关联的转让值被反映到文本框内	select
relation	想与其他的文本框的值关联，让变化显示的时候使用	relation
switch	每按下按键时按键显示值就会变化，与按键显示值关联的转让值被反映到文本框内	switch
correct	对于默认显示值，按下主按键后补正值	correct
changePRG	按下按键后，就会转移到登录了那个按键的程序上	changePRG
selectPRG	列表内显示程序，转移到选择后的程序上去	selectPRG
add	add.csv上定义的macro追加显示到现画面上	add

DNC1.05 2015/03/06 11:33:34

AAA10G-20-p5-30

加工方向 test1

load系

input系

measure系

select系

relation系
(和load同一显示内容)

#500 10

#501 20

#502 30

#503 5

#504 角A 5

#505 ノギス値 0

#506 test1-1 1

#507 3

#508 test1 1

#509 + 0.000 -

prg3^

test1

add系

switch系

correct系

changePRG系

selectPRG系

KeyBoard

转让

手順

1 登录使用的程序

文件名	prg.csv
PRGNO	分配不重复的番号
PRGNAME	登录程序名。在【master】里作一个和这里登录的名称相同的文件夹
PRGTEXT	登录程序表示名。会成为在画面的TB_prg上被表示的值。

（補足）

比如工件装夹好以后，有横向和纵向的加工，
各个加工都要使用#500番但是要用别的值的时候，要准备2个程序

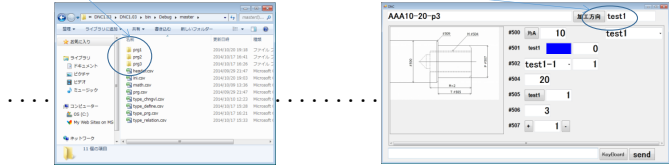
（登録例）

PRGNO	PRGNAME	PRGTEXT
1	prg1	test1
2	prg2	test2
3	prg3	test3

2 做了多少个程序就需要多少个prg*文件夹

prg.csv登録例子

PRGNO	PRGNAME	PRGTEXT
1	prg1	test1
2	prg2	test2
3	prg3	test3



要做成与登录到PRGNAME里相同名称的文件夹
在各个文件夹里准备好与文件夹名相同的文件。

在PRGTEXT登录的值会被表现在画面上

3 登录品目的header情报

文件名:	header.csv
DEFINE	登录header
KIND	登录add或者del。

【登録例】

DEFINE	KIND
C	add
B	del

(add的说明)
读取C-CCC10-20这个型号的时候，分割文字列会变成如下一样：

C
CCC10
20
C-CCC10
20

把C以add去定义的话，分割文字列会以如下方式被识别。

(del的说明)
把B在del定义的话、B-CCC10-20这个型号里的「B-」被删除作为CCC10-20被识别。

(add和del的复合)
最初的分割文字列在del被定义的话、会被变换成如下这样

B-C-CCC10-20

→ C-CCC10-20

把C在add进行登录的话分割文字列会变成如下。

C-CCC10
20

※del只对最初的分割文字列有效

4 进行品目的登录

文件名	type_define.csv
NO	分配不重复的番号
TYPE	登录品目情报
DEFINE*	同一品目中，根据尺寸等条件向分开进行处理的时候登录。 DEFINE*来定义条件的数量。 没有条件分歧的话，设定为空白。

●不对品目名进行条件设定的时候，在type_define.csv里进行下记这样的登录

【登録例 不包含尺寸的时候

NO	TYPE	DEFINE1	DEFINE2
1	C-CCC		
2	AAA		

【登録例 包含尺寸的时候

NO	TYPE	DEFINE1	DEFINE2
1	C-CCC1		
2	C-CCC2		
3	AAA1		
4	AAA2		

登録例1里面登录件数会减少，但是在load.csv设定表示值的时候，条件分歧会增加。
登录习惯了以后登録例1的方法比较好。

●对品目名进行条件设定的时候、按照下记这样进行登录。

型式例 AAA10G-20B-p5-30
条件1 size1的数字的值和AAA**G的「**」值在处理上发生分歧
条件2 AAA10G的G有A、B两种情况。A、B、G任何时候都把值变换为0
条件3 size1的B的地方有N、A的情况。B、N的时候这个值变换为0，A的时候这个值变化为2

①登録到type_define.csv

NO	TYPE	DEFINE1	DEFINE2
1	AAA	define1-1	define1-2
2	AAA	define2-1	define2-2

对DEFINE1,2宣言定义

哪怕读取以AAA开头的型号
define1-1和define1-2双方的条件都满足的时候，会被识别为N01，
define2-1和define2-2双方的条件都满足的时候，会被识别为N02。

②在type_relation.csv里、设定在type_define.csv宣言的定义详细

文件名	type_relation.csv
DEFINE	登录在type_define.csv定义的值。
STR	分割文字列中，以在这里定义的值开头的文字列为对象，size*的时候，登录size*
BEFORE	对于用STR进行定义的文字列、把用「BEFORE」进行定义的文字变换为「AFTER」。
AFTER	
CHNGVL	用STR定义的值变换成「AFTER」后、在还需要变换这个值的时候进行使用
1~6	对于到CHNGVL为止变换过的值定义条件公式。「>」、「<」、「=」、「>=」、「<=」的5种以及「and」可以使用。「or」不可使用。

【登録例】		CHNGVL以后的项目名按照条件公式的长度，自己进行设定									
DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	and	1	2	3	4	5	6
define1-	size1			chng1	and	>=	0	and	<=	20	size1的值在chng1变换后的值在0以上20以下的时候为true
define2-	size1			chng1	and	>	20				size1的值在chng1变换后的值在20以上的时候为true
define1-	AAA	AAA		chng2	and	>=	0	and	<=	10	以AAA为开头的分割文字列用chng2变换后的值在0以上10以下的时候为true
define2-	AAA	AAA		chng2	and	>	10				以AAA为开头的分割文字列用chng2变换后的值在10以上的时候为true
CHNGVLに定義を宣言											

③在type_chngvl.csv里、对用type_relation.csv进行宣言的定义做详细设定

文件名	type_chngvl.csv
DEFINE	登录type_relation.csv用「CHNGVL」定义过的值。
BEFORE	对于用STR定义的文字列、把「BEFORE」定义的文字变换为「AFTER」。
AFTER	

【登録例】			在DEFINE上，同样的名称可进行复数次登录。 (例) define1-1=10A的话， define1-1有2个候补、包含用BEFORE定义的文字列的是第二个候补。 所以，10A的A的值被变换成2，最后变成102这个值。
DEFINE	BEFORE	AFTER	
chng1	A	2	
chng1	B		
chng1	N		
chng2	A		
chng2	B		
chng2	G		

5 按程序表示顺序进行登录

文件名	type_prg.csv
NO	用type_define.csv的NO定义的番号进行登录
prg1	用数字来输入表示顺序
prg2	
prg3	

【登録例】			
NO	prg1	prg2	prg3
1	1	2	3
2	3	2	1
3		1	

prg*的项目名要自己用prg.csv设定的程序进行登录。
NO是type_define.csv设定的番号。

6 对prg1文件夹里的cntrl.csv用使用的宏变量以及格式形式进行登录

文件名	cntrl.csv
MACRO	登录要使用的共通变量。一定要在前面加上「#」。
KIND	登录格式的种类。关于种类请参照「格式的控制说明」页
DISPFLG	格式的表示非表示的登录 1: 表示 0: 非表示
SENDPLG	有无向NC机的送信の設定 1: 有送信 0: 无送信
AUTOSENDPLG	变更文本框值时有无自动传送の設定 1: 有自动传送 0: 无自动传送 使用自动传送功能的时候，需要先把ini.csv的AutoSendFlg设定为1 ※关于自动传送机能的详细，请参照ini.csv说明页
BTNNAME	登录当KIND是input,changePRG的时候的按钮(button)名
CHANGEPRG	登录KIND是changePRG时、按下按键时迁移的程序名
LABELTXT	登录表示在标签上的值。没有登录的话，MACRO的值会表示在标签上。
MIN	各宏变量传送上限值的设定。
MAX	各宏变量传送上限值的设定。
CMNT_B	在形式(Form)的下面表示注释时，在此記入注释。
CMNT_R	在形式(Form)的右侧表示注释时，在此記入注释。

※2015/5/1 从DNC1.06上追加项目
※2015/10/15 从DNC1.09上追加项目
※2015/10/15 从DNC1.09上追加项目
※2016/3/16 DNC2.0上追加项目
※2016/3/16 DNC2.0上追加项目

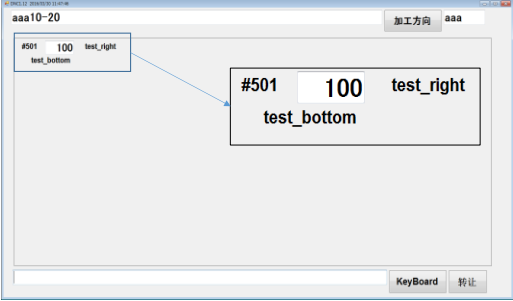
【登録例】

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDPLG	AUTOSENDPLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT_B	CMNT_R	備考
#500	load	1	1	0						test bottom	test right	
#501	load	1	1	0			test501					
#502	load	1	1	0			test502					
#503	load	1	1	0								
#504	input	1	1	1	角A							
#505	measure	1	1	1								
#506	select	1	1	0								
#507	relation	1	1	0								
#508	switch	1	1	1								
#509	correct	1	1	0								
#1	changePRG				prg3へ	prg3						使用changePRG時、DISPFLG、SENDPLG、AUTOSENDPLG可以为空栏 使用selectPRG時、DISPFLG、SENDPLG、AUTOSENDPLG可以为空栏
#2	selectPRG											

Label设定时的动作



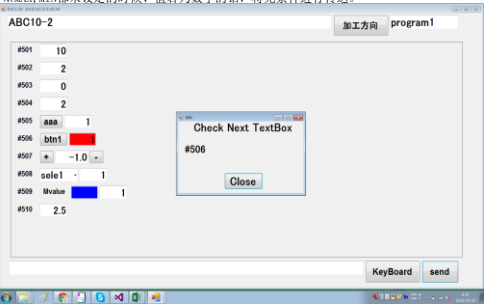
CMNT_B, CMNT_R设定时的动作



#501的macro的
到[CMNT_R [test_right]
到[CMNT_B [test_bottom]
登录了的时候
如左图所示注释会被表示出来

MIN, MAX设定时的操作例

- ・ #506のMAX内设定「0」、在 #506为1的状态下按下传送键后的场合
- 如下所示、超过上限的macro的文本被显为红色、显示错误信息。
※仅设定MAX、MIN的值也是可能的。此时、要检查被设定了的地方。
※MAX、MIN都未设定的时候、值若为数字的话、将无条件进行传送。



7 在prg1文件夹内的load.csv里设定表示内容

文件名	load.csv
NO	登录type define.csv的NO上定义了的值
TYPE	登录在type define.csv的TYPE上定义了的值（此列即便删除动作上也是没有问题的，但为了便于理解，先暂留下来）
DRAWING	登录图纸的file名。在同一文件夹内的「drawing」文件夹内预备图纸file 除了直接记述file名，可以在relation*上登录
DISPFLG	prg提示flg。 除了记述1或0、可以在relation*上登录
#500など	上cntrl.csv上登录了的公共变量记述在第1行、并输入各个定义。

【登録例】

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	#501	#502	#503	#504	#505	#506	#507	#508	#509	
1	AAA	test1.jpg	1	10	size1	define1-1	define1-2		5	measure1	select1	relation1	switch1	correct1
2	AAA	test1.jpg	1	20	size1	define2-1	define2-2		5	measure1	select2	relation2	switch1	correct1
3	C-CCC	relation3-3	relation3-4	30	size1	define3-1	define3-2		5	measure1	select3	relation3-3	switch1	correct3

8 在prg1文件夹内的多余的文件内登录在load.csv上宣言了的定义的详细。

详细参照各form的说明表

9 对于prg2、prg3文件夹的各文件，重复6-8的步骤。

●Hob盤（rexross）のmaster制作方法

1 ini.csvのDEFINE内追記「SendFileFormat」、VALUE内设定2。

SendFileFormat未被记入的时候、程序内容就判断VALUE=1。

VALUE=1: NC机传送给文本的格式为FANUC、Brother用

VALUE=2: NC机传送给文本的格式为rexross用。

在ini.csv里追加以下的一行

DEFINE	VALUE	comment
SendFileFormat	2	传送文件的格式 1:FANUC 2:rexross 3: brother

（注意）

SendFileFormat以2设定了的时候、连续读取指示书机能（add）会无法使用

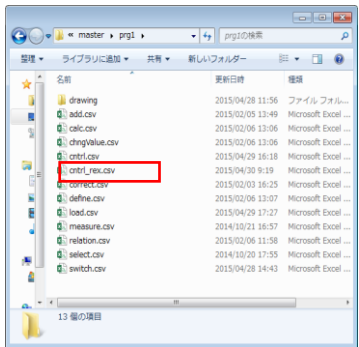
2 ini.csvのDEFINE: 将「macrotxt」的项目的VALUE如下所示进行变更。

DEFINE	VALUE
macrotxt	C:\mnt\PO001

（注意）

在平板电脑的C盘内提前制作一个「mnt」文件夹

3 将cntrl_rex.csv文件放到各prg文件夹下面。



4 编辑cntrl_rex.csv文件

将想要使之可变的PARAMETER的MACRO的值在公共变数上定义。

（公共变量、开头处「#」被带有着）

固定值时，输入固定值。

（注意）

PARAMETER、DATATYPE的项目的值不可以变更。

单变更MACRO的值。

cntrl rex.csv的内容

PARAMETER	DATATYPE	MACRO
Work_plan	int	#510
Mac_plan	int	#511
Teeth num	int	#512
Module	real	#513
Preesure angle	real	20
Gear rb	real	#514
Facewidth	real	#515
Tooth_depth	real	#516
Spiral_deg	int	#517
Spiral_min	int	0
Spiral_sec	int	0
Drum_r	real	0
Hob head num	int	1
Hob_rb	real	#518
Hob_spiral_deg	int	#519
Hob_spiral_min	int	#520
Hob_spiral_sec	int	0
Tool_top	real	#521
Tool_end	real	#522
Hob_ruin_up	real	0
Hob_ruin_down	real	0
Hob_cd_way	boolean	FALSE
Hob_cd_feet	real	0
Hob_limit_up	real	0
Hob_limit_down	real	0
Hob_cd_frequency	int	0
Hob_mac_count	int	1
Hob_cd_befor	real	#523
Gear_pos_l	real	#524
Cut_b_length	real	2
Cut_e_length	real	2
X_cut_length	real	0
X_feet	real	0
Fin_remain	real	0.3
Coarse_speed	real	#525
Fin_speed	real	#526
Z_coarse_feet	real	#527
Z_fin_feet	real	#528
Percent_fast	int	50
Pos_w	real	0
Sp_direction	boolean	FALSE
Delay_time	int	0
Tcheck_value	real	0
Tc_check_val	real	0.499
Safe_x	real	95
Cool_model	boolean	FALSE
Pin_model	boolean	FALSE
Collet_model	boolean	FALSE
Rag_cleaner	boolean	FALSE
Fun_collet	boolean	FALSE
Tool_check	boolean	TRUE

各DATATYPE、设定规则

DATATYPE	登录规则
int	以整数记入。不是数值时，带小数点时，小数点后第1位被四舍五入掉，取整数。 要可变登录时、为了关联的公共变量的值为整数而制作个master。
real	以实数值输入。不是数值时报错（error）。到小数点第3位为止小有效。（小数点第4为被四舍五入掉） 可变登录时，为了关联的公共变量的值为实数值而要制作个master。
boolean	输入大文字的TRUE、FALSE或数字1、0。（1=TRUE、0=FALSE） 可变登录时，为了关联的公共变量的值为1或0而制作master

※也可以记入0

※也可以记入0

※也可以记入0

※也可以记入0

※也可以记入0

※也可以记入0

※也可以记入0

※也可以记入1

5 向cntrl.csv里登录cntrl_rex.csv的MACRO内定义了的公共变量。
以上例来看、从#510到#528为止是在cntrl_rex.csv上使用了，所以向cntrl.csv内登录#510～#528为止。
之后是和平常的master制作方法为同样的步骤，对于登录在了cntrl.csv的MACRO的详细，将其登录到其他的master内

cntrl.csv内新追加了「LABELTXT」项目。
Master内无此项目，值未被设定的时候，MACRO的值将被显示。
LABELTXT内值未被设定时，此值将被显示。

cntrl.csv							
MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT
#510	load	1	1	0			
#511	input	1	1	0			test511
#512	correct	1	1	0			test512
#513	select	1	1	0			
#514	load	1	1	0			
#515	load	1	1	0			
#516	load	1	1	0			
#517	load	1	1	0			
#518	load	1	1	0			
#519	load	1	1	0			
#520	load	1	1	0			
#521	load	1	1	0			
#522	load	1	1	0			
#523	load	1	1	0			
#524	load	1	1	0			
#525	load	1	1	0			
#526	load	1	1	0			
#527	load	1	1	0			
#528	load	1	1	0			
#1	load	1	1	0			
#2	load	1	1	0			



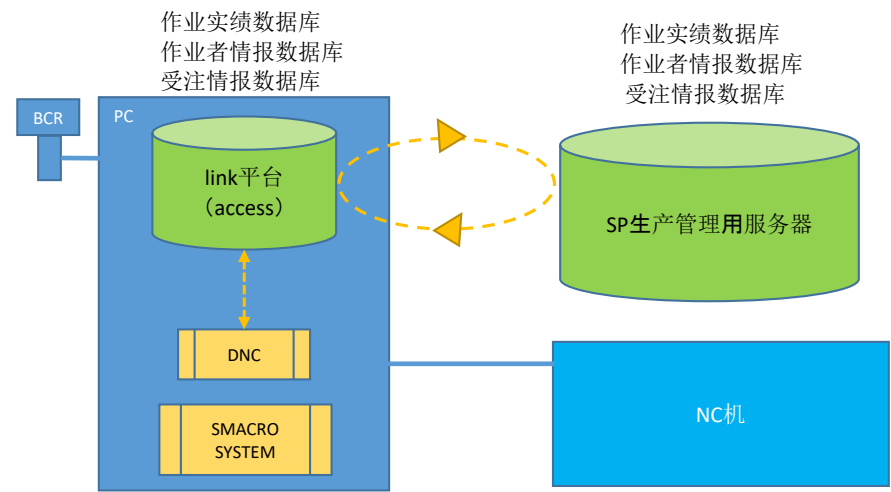
(注意1)
由于在cntrl.csv上登录了未定义的公共变量时，画面上虽然会被显示画面，但不会和cntrl_rex.csv关联
值不会被转让到NC机
因此，此时，#1、#2的值SENDFLG即便为1，也不会被转让到NC机上。

※
必要时，使用preset.csv的机能

※rexross时，由于是从NC机上直接参照平板的指定文档的，所以不需要smacrosys。

【SP本社使用】

- ・ 在自端末access上配置链接桌面、和生产管理用桌面同期
- ※access的版本使用access2007以后的版本（2015/3/9现在）
- ・ 从DNC上参照自端末access，取得型号信息以及作业者信息
- ・ 从DNC上将作业实绩写入到自端末access内



【向ini.csv的设定】

SPさん（国内）使用时的ini.csv设定的项目如下所示。

case1: 不记录作业实绩时

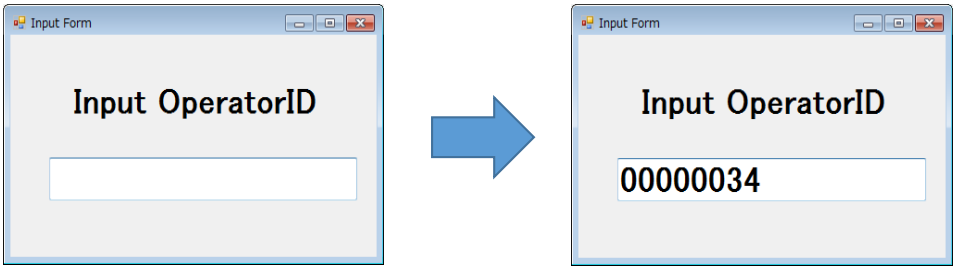
DEFINE	VALUE	備考
POReadFlg	1	通过设定为1，以po为关键词进行搜索，取得必要的型号信息的动作。
POAddress	C:\DNC\dnc_itf.mdb	以读取后的po为关键词进行参照时的输入参照处绝对地址
WorkInfoRecordFlg	0	不记录作业实绩时定为0

case2: 记录作业实绩时
※根据使用状况变更VALUE的设定。

DEFINE	VALUE	備考
POReadFlg	1	通过设定为1，以PO为关键词进行搜索，取得必要的型号信息的动作
POAddress	C:\DNC\dnc_itf.mdb	以读取后的po为关键词进行参照时的输入参照处绝对地址
WorkInfoRecordFlg	1	通过设定为1，将作业实绩写入到设定为了POADDRESS的场所内
Btn_chgOperator_flg	作业者变更	定作业者变更按键表示名的设定。按键通过将WorkInfoRecordFlg设为1表现
MachineID	AAA	设定使用设备的ID号。各端末都要设定
PRO STATUS_CD	10	加工状态。各端末都要设定（10:开始加工 12:开始追加工）
PRO S STATUS_CD	1	加工辅助状态。处理同一指示书的各端末，设定不重复的值。

【动作式样（作業実績を記録する場合）】

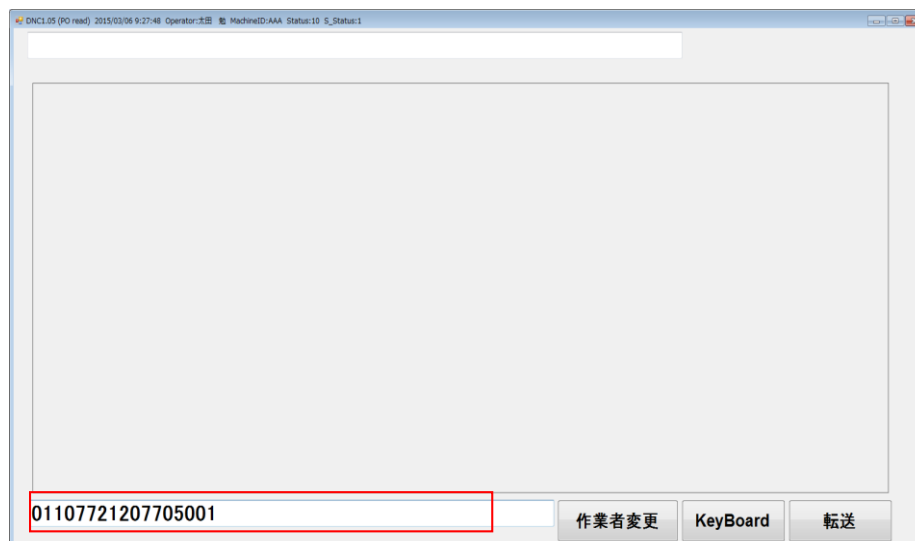
- 1 启动DNC. exe后如下所示画面被显示，所以在文本框内输入工号。（通过扫码扫入）
※ini. csv的WorkInfoRecordFlg为1时，下记画面会被显示。
※从ini. csv的以POAddress被设定了的场所上以作业员工号为关键词取得作业员名字



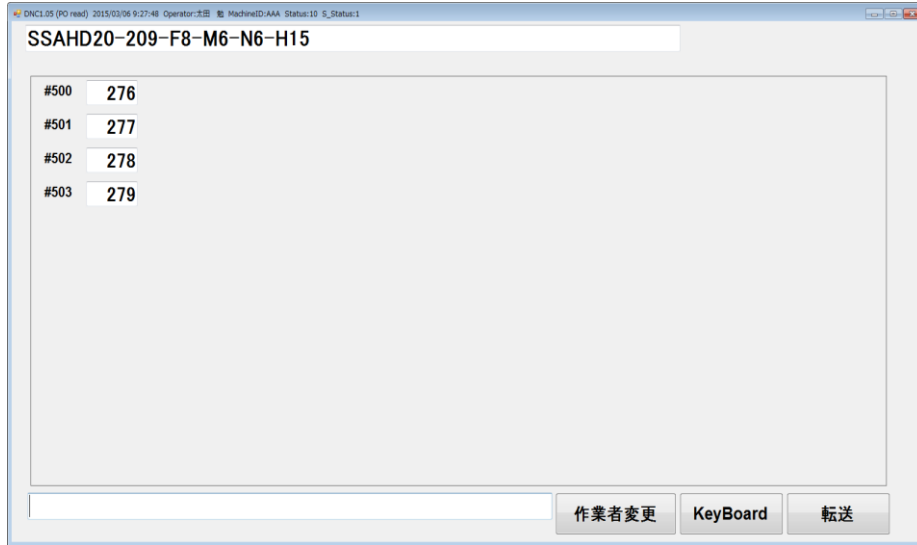
- 2 成功取得了作业者名字时、画面上方会显示处作业者名字。另外，ini. csv上登录了的MachineID、Status、S_Status会被显示出来。
※ini. csv的OperatorIDReadFlg为1时、OperatorName以及、MachineID、Status、S_Status会被显示出来。



- 3 左下テキストボックスに左下文本框内输入PO（订单编号）（扫码读取PO）
 ※POReadflg为1时、以PO番号为关键词搜索型号。Poreadflg为0时、输入首字母+型号信息
 ※从ini.csv的以POAddress设定了的场所处以po为关键词取得型号信息



●实际Insert成功时
于P0关联的型号信息被显示，与此型式情报关联了的macro的信息会被显示到画面上。（不会显示Err）



自端末内设定了的link库内，实际被写入

テーブル

dnc_itf_dat

pro_order

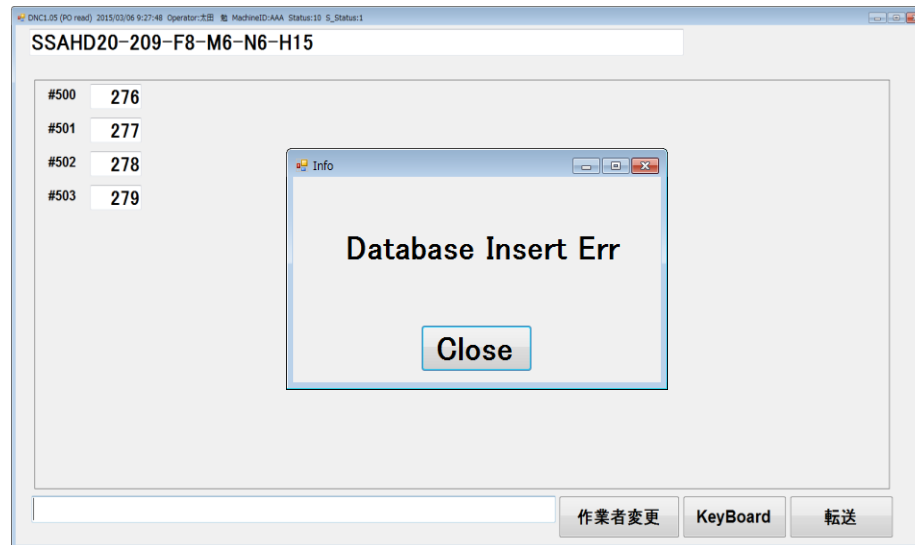
rec_order

staff_mst

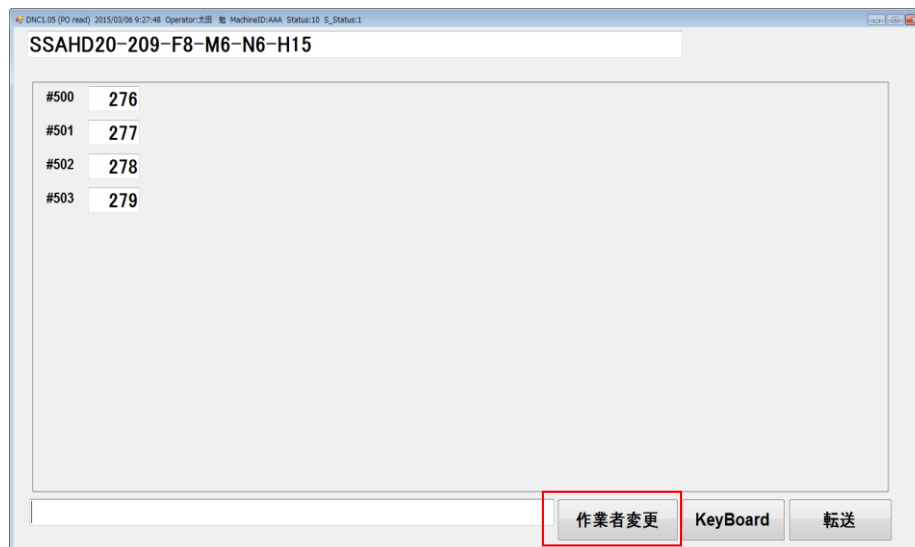
dnc_itf_dat													
section_cd	client_cd	order_cd	order_date	pro_seq	pro_status_c	pro_s_status	mac_cd	pro_qua	pro_wk_nam	pro_date	pro_time	upd_flg	version_no
50	107721	207705	2014/12/01	1 10	1		AAA	4	太田 勉	2015/03/06	9:51:52.0		0

●实际Insert失败时
Macro的画面被显示的同时，实际Insert失败通知画面会被显示出来。
（Insert虽然失败了，但作为DNC的话是正常进行动作的）

预测Err是在access连接失败以及数据已经登录完的场合下会发生（第2次读取时会Err）
※PRO_STATUS_CD、PRO_S_STATUS_CDの設定为同一端末有2台，在分别读取了同一指示书的情况下
也会之后在读取后的端末上报错Err



- 4 作業員変更時
按下「作業者変更」按钮。





显示处如下画面后，输入作业员工号

Input Form

Input OperatorID

00000434



●名字搜索成功时
作业者的名字将被变更。

DNC1.05 (PO read) 2015/03/06 9:27:48 Operator:小泉 靖子 MachineID:AAA Status:10 S_Status:1

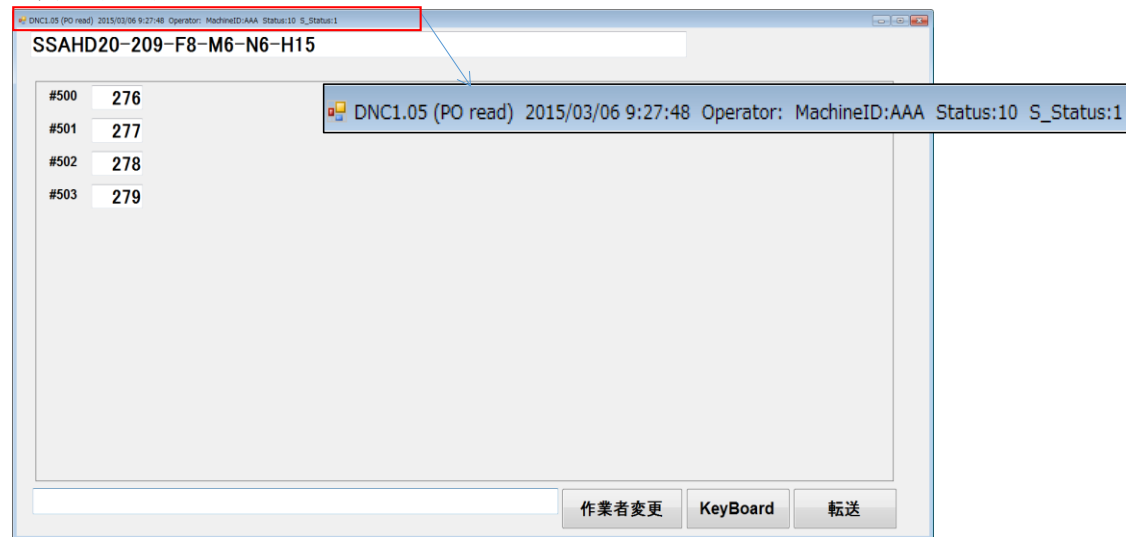
SSAHD20-209-F8-M6-N6-H15

#500	276
#501	277
#502	278
#503	279

DNC1.05 (PO read) 2015/03/06 9:27:48 Operator:小泉 靖子 MachineID:AAA Status:10 S_Status:1

作業者変更 KeyBoard 転送

●名字搜索失败时
名字以空白显示



【load系】

[フォームのコントロール説明へ](#)

●機能

将master内登录了的值显示到文本框上

●form布局

macro名+文本框

#500	10
------	----

●相关master

mater名	内容
cntrl.csv	登录macro的form种类（KIND）的master。
load.csv	设定macro的显示内容又或定义define的master。
define.csv	做load.csv上定义了的define的详细设定。 对于定义了的文字列进行文字变换，为了抽出需要数值的master
chnngValue.csv	define.csv上变换了的文字列要再变换的时候使用的master。 define.csv上进行了定义时，设定它的详细。
calc.csv	利用计算时使用的master。 define.csv上定义了计算公式时，设定它的详细内容

●master登录方法

(cntrl.csv)

将想作为load使用的macro放入form的种类在「load」上登录

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							

(load.csv)

・想显示固定值时

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA		1	10

输入固定值

・想显示内部定义「size*」时

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA		1	size1

输入内部定义「size1」

- ・想显示定义后的值时

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA		1	define1

定义以「define」开头的定义名、输入

- 将指示书数量作为默认值显示的方法（来自DNC2.03）

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA		1	QTY

※需要在ini.csv上设定QR读取模式

输入「QTY」（不会管大文字小文字的，Qty,qty都可以）

(define.csv)

- ・define.csv的format如下

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
定义名	对象文字列	变换前文字	变换后文字	chgValue.csv用定义名	calc.csv用定义名

名称	说明	设定例
定义名	记入load.csv上定义了的定义名。设定以「define」开头的定义名。条件多数时，同一定义名下仅登录条件的数量	define1
对象文字列	设定目标文字列。 分割文字列中、在此定义了的文字开头的文字列会对象目标。 （例）AAA10G-P5の場合、定义A的话，AAA10G成为对象目标	A
变换前文字	目标文字列中，设定想要变换的文字列。 （例）将AAA10G的AAA作为变换对象时，定义AAA	AAA
变换后文字	设定变换前文字的变换后的值 （例）想删除AAA10G的AAA时，设定空白	
chgValue.csv用定义名	到AFTER上想将变换后的值再变换的时候，进行定义。 定义的详细在chgValue.csv上进行。	chng1
calc.csv用定义名	到CHNGVL上对于变换了的值需要计算的时候，进行定义。 定义的详细在calc.csv进行。	calc1

※定义名要以「define」开头

※空白设定时，无内容记入

※定义名只要不重复都可以

- ・从品目名上抽出数值时的设定例

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
define1	AAA	AAA		chng1	calc1

①从分割文字列中参照以AAA开头的文字，将AAA变换为""。（例）AAA10G→10G

②将10G、以chng1上定义了的內容变换。（例）10G→101

③使用到CHNGVL为止上得到了的值、在calc1上通过定义了的计算公式计算。（例）101*3 = 303

④将到CALC为止上得到了的值、反馈到定义文件处（load.csv）

- 从分割文字列上抽出数值时的设定例

从字母1个文字+数字的组合上取得数字时、以下的登录方法是最理想的。

（为了防止如PAB10G-20-P5-30以P开头的文字多数有的情况下、无意图的会被选到）

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
define1	P	P0	0		
define1	P	P1	1		
define1	P	P2	2		
define1	P	P3	3		
define1	P	P4	4		
define1	P	P5	5		
define1	P	P6	6		
define1	P	P7	7		
define1	P	P8	8		
define1	P	P9	9		
define1	P	-	55		

※P12时、在此检索成功就会得到12

※没有以P开头的分割文字列的情况下，得到55

(chgValue.csv)

- define.csv的format如下

DEFINE	BEFORE	AFTER
定义名	变换前文字	变换后文字

名称	说明	设定例
定义名	记入define.csv上定义了的定义名。（定义名只要不重复的话，怎样都或者，记入内部定义「size*」。变换前文字的后补有少数时，以同一定义名去登录它们。	chng1, size1
变换前文字	对象文字中记入想变换的文字。 （例）想变换10G的G时记入「G」	G
变换后文字	设定变换前文字的变换后的值。 （例）10G的G的值想定为1时，设定「1」	1

- 登录例 1

DEFINE	BEFORE	AFTER
chng1	G	
chng1	A	
chng1	B	2

※10G→10

※10A→10

※10B→102

・登録例 2

DEFINE	BEFORE	AFTER	
size2	A		※size2中包含A、想删除A时
size2	B	1	※size2中包含B、想将B变换为“1”时

(calc.csv)

参照「calc.csv登录方法」表

●master登录例

・各状况登录例如下所示

①不依存于读取型式、固定值的显示

cntrl.csv

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							

load.csvの登录

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA		1	10

上記登录时的读取结果

读取型式	#500的值
AAA10G-20-P5-30	10
AAA10G-20-P5-30A	10
AAA10G-20-P5-30B	10

不论读取那个型式都是显示「10」

②内部定义「size*」的显示其 1

(例) 将如下记那样的的型式的「30」的值可变显示

读取型式form	AAA10G-20-P5-30
条件	30的话、像30A、30B等带阿拉伯字母的时候、A变换为"、B变换为"1"。

cntrl.csv

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							

load.csv的登录

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA		1	size2

※显示分割文字列中、以数字开头的文字的第2个文字

chngValue.csv的登录

DEFINE	BEFORE	AFTER
size2	A	
size2	B	1

※size2中包含A、想删除A时

※size2中包含B、想将B变换为“1”时

上记登录时的读取结果

读取型式	#500的值
AAA10G-20-P5-30	30
AAA10G-20-P5-30A	30
AAA10G-20-P5-30B	301
AAA10G-20-P5-30C	30C

由于chngValue.csv上C未登录、所以会如左图所示显示

(注意)

有AAA10-20-30B的型式和BBB10-20-30B的型式、AAA的型式30B的「B」定为1、

BBB的型式想将30B的「B」变换为2的时候、按②的登录方法的话有破绽、所以以接下来的③的方法进行登录。

③内部定义「size*」的显示其2

(例) 将下记那样的型式的「30」的值*5可变显示

读取型式form	AAA10G-20-P5-30
条件	30的话、会有像30A那样带「A」的时候、A变换为“1”

cntrl.csv

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							

load.csv的登录

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA		1	define1

※define.csv上搜索define1的定义、显示结果

define.csv的登录

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
define1	size2	A	1		calc1
define1	size2	-			calc1

※size2内包含「A」时、将A变换为1后的值在calc1上计算

※size2未包含阿拉伯字母的时候、size2的值在calc1上计算

※对于分割文字列的size2的值、将A的文字变换为“1”后的结果使之通过calc1计算

(30A→变换为301。将301的值转交到calc1后得到的结果为define1的值)

calc.csv的登录

DEFINE	1	2	3	4
calc1	=	calc1	*	5

define.csv上calc1调出时的值*5的结果为calc1的计算结果
(301*5=1505为calc1的值)

※将自身的定义(calc1)用在计算式上的话
就是利用到chngvalue.csv为止得到后的结果的意思

上记登录时的读取结果

读取型式	#500の値
AAA10G-20-P5-30	150
AAA10G-20-P5-30A	1505
AAA10G-20-P5-30B	30B

※30*5=150

※301*5=1505

※由于define.csv上没有登录B, 所以会提示Err

size1等的值内包含有字母、针对于size1的值想要取得计算后的结果时, 尽量用③的手法进行登录。

④从分割文字列上抽出后的值的显示

(例) 将下记那样的读取型式的以「P」开头的文字的数值可变显示。没有以P开头的文字时、输入55

读取型式form	PABP10G-20-P5-30
条件	-

cntrl.csv

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							

load.csv的登录

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	PABP		1	define1

※从define.csv上搜索define1的定义, 显示结果

define.csv的登录

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
define1	P	P0	0		
define1	P	P1	1		
define1	P	P2	2		
define1	P	P3	3		
define1	P	P4	4		
define1	P	P5	5		
define1	P	P6	6		
define1	P	P7	7		
define1	P	P8	8		
define1	P	P9	9		
define1	P	-	55		

上记录时的读取结果

读入型式	#500的值	
PABP10G-20-P5-30	5	※P5→5
PABP10G-20-30A	55	※由于以P开头的文字没有、就会检索到55
PABP10G-20-P5S-30B	5S	※由于chgValue.csv上没有登录要变换S，所以会为Err

⑤从品名上抽出后的值的显示

(例) 将下记那样的型式的以「AAA10G」开头的文字的数值部分*3可变显示

读入型式form	AAA10G-20-P5-30
条件	10G的「G」还有A、B的样式、10B时想像102一样将B变换为2。

cntrl.csv

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							

load.csv的登录

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	
1	AAA		1	define1	※从define.csv上搜索define1的定义，显示结果

define.csv的登录

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
define1	AAA	AAA		chng1	calc1

从分割文字列中参照以AAA开头的文字、将AAA变换为""。(例) AAA10G→10G

chgValue.csv的登录

DEFINE	BEFORE	AFTER	
chng1	G		※10G→10
chng1	A		※10A→10
chng1	B	2	※10B→102

将define1上变换后的值在chgValue.csv上再行变换。(例) 10G→10

calc.csv的登录

DEFINE	1	2	3	4
calc1	=	calc1	*	3

将chgValue.csv上得到的值在calc.csv上计算，得到的结果为define1的值。(例) 10*3=30

上记登录时的读取结果

读入型式	#500的值
AAA10G-20-P5-30	30
AAA20A-20-30A	60
AAA10B-20-P5S-30B	306
AAA10C-20-P5S-30B	10C

※10*3=30

※20*3=60

※102*3=306

※由于在chgValue.csv上没有登录要变换C，所以会Err

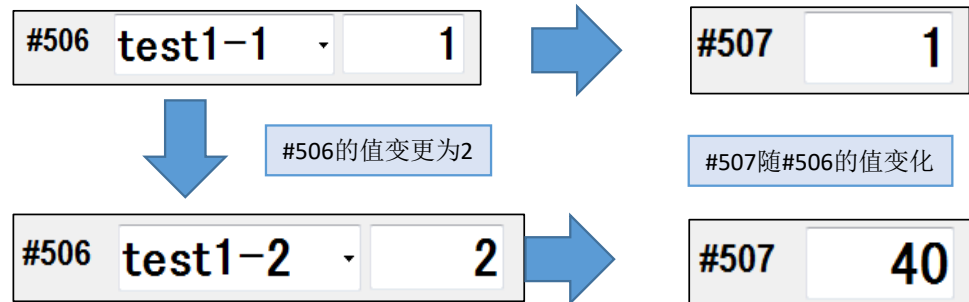
【relation系】

[フォームのコントロール説明へ](#)

●機能

联动到别的文本框的值，变更显示内容

（例）#506の值为1时#507の值为1、#506の值为2时#507の值为40



●form布局

和load系相同显示、macro名+文本框

#501	20
------	----

●相关master

macro名	内容
cntrl.csv	登录macro的form的种类（KIND）的master。
load.csv	进行relation的定义的master。
measure.csv	设定load.csv上定义了的measure系控制的详细内容的master 在measure.csv内定义relation是可以的。
relation.csv	设定load.csv、measure.csv上定义了的内容的详细的master。
calc.csv	利用计算时使用的master。 relation.csv、measure.csv上定义了时，设定它的详细。

●master登录方法

（cntrl.csv）

将想作为relation使用的macro的种类KIND在「relation」或者「load」上登录

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#501	relation	1	1	0							

load也可

(load.csv)

- macro内进行relation的定义时

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA		1	relation1

- DRAWING（图纸file名）上进行relation的定义时

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA	relation	1	size1

- DISPFLG上进行relation的定义时

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA		relation	size1

定义名要以「relation」开始的文字设定

(relation.csv)

- relation.csv的format如下

DEFINE	VALUE	1	2	3	4
定义名	返却值	逻辑运算	条件值1	条件式	条件值2

名称	説明	设定例
定义名	load.csv上记入定义后的定义名。设定「relation」开头的定义名。 条件有多条时，仅登录同一定义名下条件的数量 load.csv上、可以定义成macro、DISPFLG、DRAWING的项目。	relation1-1
返却值	与3列以后的条件一致了的时候、回到原定义的值的设定。 可以记入实数、calc.csv的定义、file名。 ※file名包括到后缀	,calc1-1,test1.jp
逻辑运算	下表参照	and, or
条件值1	记入macro名。将记入后的macro名的文本值作为条件值引用	#501
条件式	下表参照	<>, =, <, >, <=, >=
条件值2	记入实数或macro名。	#502, 2

逻辑运算

記号	意味
and	且
or	或

条件式

記号	意味
>	大小对比
<	
>=	
<=	
=	等号
<>	不等号

- relation.csv的条件式，从第3列开始4列为1组记述

DEFINE	VALUE	1	2	3	4	5	6	7	8
relation	test1.jp	and	#500	=	1	or	#500	=	2

- relation.csv的条件式，仅条件的数量在同一定义名上登录。

DEFINE	VALUE	1	2	3	4	5	6	7	8
relation	1	and	#500	=	1	or	#500	=	2
relation	2	and	#500	=	3	or	#500	=	4
relation	3								

#500为1或2时、VALUE为1

#500为3或4时、VALUE为2

#500不是1, 2, 3, 4时，VALUE为3

※来自DNC1.08的新机能

DEFINE	VALUE	1	2	3	4	5	6	7	8
relation	#15	and	#8	>	0	and	#15	>	0
relation	-	and	#8	=	0				

VALUE内输入「-」、与此条件一致的话，与relation1关联的macro会是非显示的且不会被转让。

（由于内部里值为0的、所以与relation1关联的macro可以作为别的relation的条件使用）

- relation.csv的第1行、根据条件式的长度正确的记入

○ 好的例1

DEFINE	VALUE	1	2	3	4
relation	1	and	#500	<	5

- 好的例2 第1行的项目数比条件式多

DEFINE	VALUE	1	2	3	4	5	6	7	8
relation		1 and	#500	<	5				

- ✗ 不好例1 第1行的项目数比条件式少

DEFINE	VALUE	1	2						
relation		1 and	#500	<		5			

- ✗ 不好的例2 第1行的项目数不是4列1组的

DEFINE	VALUE	1	2	3	4	5			
relation		1 and	#500	<		5			

- ✗ 不好的例3 1行目的项目名重复的

DEFINE	VALUE	1	1	1	1				
relation		1 and	#500	<		5			

- ・ 在条件式2上使用macro、如下记入

DEFINE	VALUE	1	2	3	4				
relation		1 and	#500	<		#501			

- ・ 条件式上使用测定值时（measure form的测定值显示用文本的值）、如下记入

DEFINE	VALUE	1	2	3	4				
relation		1 and	#505M	<		1			

macro名上带「M」的话、参照测定值显示用侧的文本值。（下面的蓝色文本的值）

#505在使用measure系form时

#505	ノギス 値	0.02	1
------	-------	------	---

（calc.csv）

参照「calc.csv登录方法」表

●master登录例

- ・ 各状况登录例如下所示

①relation1次使用时
 (例) 根据#500的值变更#501的值时

读入型式form	AAA10-2
#500条件	#500显示size1的值
#501条件 1	#500的值为大于0小于5时、显示#500*3的值
#501条件 2	#500的值为大于5小于10时，显示#500*4的值
#501条件 3	除此以外的，显示3

cntrl.csv的登录

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							
#501	relation	1	1	0							

或

#501	load	1	1	0							
------	------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

※KIND在「relation」或「load」上定义。（都可以）

load.csv的登录

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	#501
1	AAA		1	size1	relation1

※从relation.csv上检索relation1的定义、显示结果

relation.csv的登录

DEFINE	VALUE	1	2	3	4	5	6	7	8
relation1	calc1	and	#500	>=	0	and	#500	<	5
relation1	calc2	and	#500	>=	5	and	#500	<	10
relation1		3							

※第3列开始、仅条件式的数量从1开始记入

同一定义下多数登录了的时候、符合条件的那一行的VALUE的值为relation1的值。

calc.csv的登录

DEFINE		1	2	3	4
calc1	=	#500	*		3
calc2	=	#500	*		4

※从第2列起，仅条件式的数量从1开始记入项目

上记登录时的读取结果

读入型式	#500的值	#501的值
AAA10-2	2	6
AAA10-5	5	20
AAA10-10	10	3

※#500的值*3

※#500的值*4

②让relation多数关联起来使用时

(例) 关联到以①的条件得到了的#501的值, 使#502的值变化的时候

读入型式form	AAA10-2
#500条件	#500显示size1的值
#501条件 1	#500的值大于0小于5时、显示#500*3的值
#501条件 2	#500的值大于5小于10时、显示#500*4的值
#501条件 3	初次以外的显示3
#502条件 1	#501的值为20时、显示1的值
#502条件 2	#501的值不是20时、显示2的值

cntrl.csvの登録

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							
#501	relation	1	1	0							
#502	relation	1	1	0							

load.csvの登録

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	#501	#502
1	AAA		1	size1	relation	relation2

(重要)

使relation多数关联起来使用时、系统内部里relation的定义名会被依次计算。

此例时、由于#502的值是#501的值确定后决定下来的、

所以定义名在升序排列了的时候, 必须要进行登录为了#502的值在#501的后面

例	#501定义	#502定义	计算顺序
例1	relation	relation2	#501→#502
例2	relation1	relation	#502→#501

relation.csvの登録

DEFINE	VALUE	1	2	3	4	5	6	7	8
relation1	calc1	and	#500	>=	0	and	#500	<	5
relation1	calc2	and	#500	>=	5	and	#500	<	10
relation1		3							
relation2		1	and	#501	=	20			
relation2		2	and	#501	<>	20			

relation2用以下的登录方法也行

DEFINE	VALUE	1	2	3	4
relation2	1	and	#501	=	20
relation2	2				

1行目没选到时第2行会被选择。此例情况下、无第2行的条件也可以

calc.csvの登録

DEFINE	1	2	3	4
calc1	=	#500	*	3
calc2	=	#500	*	4

※第2列起，仅条件式的数量从项目1开始记入

上記登録時の读取结果

读入型式	#500の値	#501の値	#502の値
AAA10-2	2	6	2
AAA10-5	5	20	1
AAA10-10	10	3	2

③-1条件式上使用macroの値時

（例）#500和#501の値中，偏大的値*2の値显示在#502の場合下

读入型式form	AAA10-2-3
#500条件	#500显示size1の値
#501条件	#501显示size2の値
#502条件	显示#500和#501中、偏大的那个値*2后的値

cntrl.csvの登録

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							
#501	load	1	1	0							
#502	relation	1	1	0							

load.csvの登録

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	#501	#502
1	AAA		1	size1	size2	relation1

relation.csvの登録

DEFINE	VALUE	1	2	3	4
relation	calc1	and	#500	>=	#501
relation	calc2				

calc.csvの登録

DEFINE	1	2	3	4
calc1	=	#500	*	2
calc2	=	#501	*	2

上记登录时的读取结果

读入型式	#500的值	#501的值	#502的值	
AAA10-2-3	2	3	6	※#501的值*2=6
AAA10-4-3	4	3	8	※#500的值*2=8

③-2条件式上使用macro的值的场合下 其2
(例) #500*2和#501*3的值之中、将偏大的值*3显示在#502的场合下

读入型式form	AAA10-2-3
#500条件	#500显示size1的值
#501条件	#501显示size2的值
#1条件	显示#500*2的值
#2条件	显示#501*3的值
#502条件	#1和#2中、显示偏大的值*2

将#1和#2作为计算用form进行定义、将#1和#2在#502上用为条件式

cntrl.csv的登録

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							
#501	load	1	1	0							
#502	relation	1	1	0							
#1	relation	0	0	0							
#2	relation	0	0	0							

想设为画面非显示时、DISPFLG设为0
不会转让到NC机时、SENDFLG设定为0

load.csv的登録

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	#501	#502	#1	#2
1	AAA		1	size1	size2	relation1	relation2	relation2

#502是#1, #2决定后使用的, 所以名字要设定在relation1, relation2的后面

relation.csv的登録

DEFINE	VALUE	1	2	3	4
relation1	calc1				
relation2	calc2				
relation3	calc3	and	#1	>=	#2
relation4	calc4				

calc.csvの登録

DEFINE	1	2	3	4
calc1	=	#500	*	2
calc2	=	#501	*	3
calc3	=	#1	*	2
calc4	=	#2	*	2

上記登録時の读取结果

读入型式	#500の値	#501の値	#1の値	#2の値	#502の値	
AAA10-2-3	2	3	4	9	18	※#2の値*2=18
AAA10-5-3	5	3	10	9	20	※#1の値*2=20

④根据macroの値，让显示的图纸变化时

（例）#500の値在5以下时显示test1.jpg、5以上时显示test2.jpg

读入型式form	AAA10-2
#500条件	#500显示size1の値
#501条件 1	#500の値大于0小于5时、显示test1.jpgの图纸
#501条件 2	#500の値大于5时、显示test2.jpgの图纸

cntrl.csvの登録

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							

load.csvの登録

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA	relation	1	size1

relation.csvの登録

DEFINE	VALUE	1	2	3	4
relation	test1.jpg and	#500	<		5
relation	test2.jpg				

上記登録時の读入结果

读入型式	#500の値	图纸
AAA10-2	2	test1.jpg
AAA10-5	5	test2.jpg

⑤根据macroの値、使DISPFLG变化时

（例）#500小于5时DISPFLG1、大于5时DISPFLG0

读入型式form	AAA10-2
prg条件	使用的程序为prg1、prg2。关于prg1，进行以下的设定
#500条件	#500显示size1的值
DISPFLG条件1	#500的值为1或3时，1
DISPFLG条件2	除条件1以外的时候、0

type prg.csv的登录

NO	prg1	prg2
1	1	2

cntrl.csv的登录(prg1)

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							

load.csv的登录(prg1)

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA		relation	size1

relation.csv的登录(prg1)

DEFINE	VALUE	1	2	3	4	5	6	7	8
relation	1	and	#500	=	1	or	#500	=	3
relation	0								

上记登录时的读入结果

读入型式	#500的值	DISPFLG	显示程序
AAA10-3	3	1	prg1
AAA10-5	5	0	prg2

※

※由于prg1的DISPFLG为0，prg1不显示，下个程序被显示。

⑥根据测定值，使值变化时

(例) measure上定义了了的#501的测定值为1以下时#501的值为2、测定值1以上时#501的值为3

cntrl.csv的登录

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							
#501	measure	1	1	0							

load.csv的登录

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	#501
1	AAA		1	size1	measure1

measure.csv

DEFINE	LABELVALUE	DEFVALUE	SENDVALUE
measure1	卡尺值	0	relation1

relation.csv的登录

DEFINE	VALUE	1	2	3	4
relation	2	and	#501M	<	1
relation	3	and	#501M	>=	1

条件式上、macro名上加M的话就是#501的测定值输入用text的值的意

上记登录时的读入结果

测定值	#501M	#501
0.52	0.52	2
1.53	1.53	3

※卡尺的读入位数含小数点在内设为4时

【補足】

组3条条件时，本系统上作为前括号进行计算。

※因为比较繁琐，组合条件还请就到3个为止。组合4个以上条件的会变成BUG的温床・・・

理论式	内部处理
A and B or C	(A and B) or C
A or B and C	(A or B) and C

(master上的具体例1)

and	#500	=	1	or	#501	=	2	and	#502	=	3
-----	------	---	---	----	------	---	---	-----	------	---	---

这样的记述方法时、(#500=1 or #501=2) and #502=3

#500、#501、#502的组合和真伪会成为接下来的关系

#500	#501	#502	結果
1	2	3	TRUE
1	0	3	TRUE
0	2	3	TRUE
0	0	3	FALSE
1	2	0	FALSE

(master上的具体例2)

and	#500	=	1	and	#501	=	2	or	#502	=	3
-----	------	---	---	-----	------	---	---	----	------	---	---

这样的记述方式时、(#500=1 and #501=2) or #502=3
#500、#501、#502的组合和真伪会成为接下来的关系

#500	#501	#502	結果
1	2	3	TRUE
1	0	3	TRUE
0	2	3	TRUE
0	0	3	TRUE
1	2	0	TRUE
0	0	0	FALSE
0	2	2	FALSE

【add系】

フォームのコントロール説明へ

※ changePRG, selectPRG有了的情况下、add即便登录在master内，也是作为不会被显示的式样 来自DNC2.0

●機能

考虑指示书多张连续读取

如下记那种方法进行加工时，通过利用add的机能连续读取指示书。

（例）

・仅1张指示书时、利用#500、#501、#502作为加工。

・第2张指示书，#510、#511、#512内分别输入和#500、#501、#502同一项目。

・第3张指示书、#520、#521、#522内分别输入和#500、#501、#502同一项目。

・#500～#522输入值后开始加工的话，一次性加工到第3张指示书为止的工件。

●form布局

在cntrl.csv上定义add后，变为连续读取模式，如下框所示表示内容出现。

（显示文字可以在master上定义）

C-CCC2-20-p3

加工方向 test1

#500 5
#501 6
#502 1

#503 1
#504 角A 1
#505 ノギス値 0
#506 test1-1 1
#507 10
#508 test1 1
#509 0.000

prg3^

test1

KeyBoard 转让

在add模式上读取了下个型式时，会追加add.csv上被登录了的form。

C-CCC2-20-p3

加工方向 test1

#503 1

#504 角A 1

#505 ノギス値 0

#506 test1-1 1

#507 10

#508 test1 1

#509 + 0.000 -

prg3^

test1

#500 5

#501 6

#502 1

12345678910C-CCC2-20-p4

Keyboard 转让



读取下个型式

C-CCC2-20-p4

加工方向 test1

#503 1

#504 角A 1

#505 ノギス値 0

#506 test1-1 1

#507 10

#508 test1 1

#509 + 0.000 -

prg3^

test1

#500 5

#501 6

#502 1

#512 1

#513 1

#514 角A 1

#516 test1-1 1

#517 10

#518 test1 1

#519 + 0.000 -

prg3^

test1

#510 5

#511 6

Keyboard 转让

追加显示的话仅在add.csv上登录了的次数可以。追加到了追加上限的话连续读取模式会关闭（显示转变为红色）

C-CCC2-20-p4

加工方向 test1

#503 1

#504 角A 1

#505 ノギス値 0

#506 test1-1 1

#507 10

#508 test1 1

#509 + 0.000 -

prg3^

test1

#500 5

#501 6

#502 1

#512 1

#513 1

#514 角A 1

#516 test1-1 1

#517 10

#518 test1 1

#519 + 0.000 -

prg3^

test1

#510 5

#511 6

12345678910C-CCC2-20-p5

Keyboard 转让



再读取型式

C-CCC2-20-p5

加工方向 test1

#503 1

#504 角A 1

#505 ノギス値 0

#506 test1-1 1

#507 10

#508 test1 1

#509 + 0.000 -

prg3^

test1

#500 5

#501 6

#502 1

#512 1

#513 1

#514 角A 1

#516 test1-1 1

#517 10

#518 test1 1

#519 + 0.000 -

#520 5

#521 6

#522 1

#523 1

#524 角A 1

#526 test1-

#527 10

#528 test1

#529 +

prg3^

test1

#540 5

#511 6

Keyboard 转让

连续读取模式关闭的状态下读取形式的话form会都被清掉，仅会显示读取后型式用的form

C-CCC2-20-p5

加工方向 test1

#503 1 #512 1 #526 test1

#504 角A 1 #513 1 #527 10

#505 ノギス値 0 #514 角A 1 #528 test1

#506 test1-1 1 #516 test1-1 1 #529 +

#507 10 #517 10

#508 test1 1 #518 test1 1

#509 + 0.000 - #519 + 0.000 -

prg3^

#500 5 test1

#501 6 連続入力

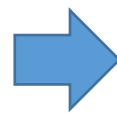
#502 1 #510 5 #521 6

#511 6 #522 1 #523 1

#524 角A 1

12345678910C-CCC2-20-p6

Keyboard 转让



再次读取下个

C-CCC2-20-p6

加工方向 test1

#503 1 #512 1 #526 test1

#504 角A 1 #513 1 #527 10

#505 ノギス値 0 #514 角A 1 #528 test1

#506 test1-1 1 #516 test1-1 1 #529 +

#507 10 #517 10

#508 test1 1 #518 test1 1

#509 + 0.000 - #519 + 0.000 -

prg3^

#500 5 test1

#501 6 連続入力

#502 1 #510 5 #521 6

#511 6 #522 1 #523 1

#524 角A 1

Keyboard 转让

按下了转让键时，即便未到追加上限，连续读取模式也会关闭

C-CCC2-20-p4

加工方向 test1

#503 1 #512 1 #526 test1

#504 角A 1 #513 1 #527 10

#505 ノギス値 0 #514 角A 1 #528 test1

#506 test1-1 1 #516 test1-1 1 #529 +

#507 10 #517 10

#508 test1 1 #518 test1 1

#509 + 0.000 - #519 + 0.000 -

prg3^

#500 5 test1

#501 6 連続入力

#502 1 #510 5 #521 6

#511 6 #522 1 #523 1

#524 角A 1

Keyboard 转让



按下转让键

C-CCC2-20-p4

加工方向 test1

#503 1 #512 1 #526 test1

#504 角A 1 #513 1 #527 10

#505 ノギス値 0 #514 角A 1 #528 test1

#506 test1-1 1 #516 test1-1 1 #529 +

#507 10 #517 10

#508 test1 1 #518 test1 1

#509 + 0.000 - #519 + 0.000 -

prg3^

#500 5 test1

#501 6 連続入力

#502 1 #510 5 #521 6

#511 6 #522 1 #523 1

#524 角A 1

Keyboard 转让

● 相关master

master名	内容
cntrl.csv	使用add模式时，在「MACRO」的项目内登录add。
add.csv	进行详细设定的master

● master登录方法

(cntrl.csv)

- 在cntrl.csv的MACRO列的最后一行上定义「add」

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							
add											

(add.csv)

- add.csv的格式如下所示

add.csv的机能概要：将copy原macro变换为DEFINE上定义了的macro，追加到画面上。

項目名	説明
GRP	追加的groupNo. 从1开始登录。 登录了的group的数量可以追加到画面上。 同一group名的项目、追加显示时会同时被追加
DEFINE	登录追加时显示的macro名。
COPY	设定copy原macro名
CHK	设定1的话，要确认设定后的DEFINE和COPY的form的值是否是一致的 不是同一值的时候，Err会被显示，并无法追加显示。

- 以下的form在add上无法使用

measure
changePRG
selectPRG

●master登录例

.. 条件

#500: 提示size1

#501: 从品名上抽出数值显示（例如显示AAA**的**）

读取型式为AAA**、BBB**、CCC**3种类型

连续读取次数上限未回（可以追加2次）

第1回的追加时，将与#500同一内容作为#510，将#501同一内容作为#511显示。

第2回的追加时，与#500同一内容作为#520，与#501同一内容作为#521显示

读取型式的**的值不同的时候，Err提示

cntrl.csv的登录

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							
#501	load	1	1	0							
add											

load.csv的登录

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	#501
1	AAA		1	size1	define1
2	BBB		1	size1	define2
3	CCC		1	size1	define3

define.csv

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
define1	AAA	AAA			
define2	BBB	BBB			
define3	CCC	CCC			

add.csv的登录

GRP	DEFINE	COPY	CHK
1	#510	#500	
1	#511	#501	1
2	#520	#500	
2	#521	#501	1

【input系】

- 機能
通过按下按键，显示计算器。
使输到计算机里的值反映到文本框上

●form布局



●相关master

master名	内容
cntrl.csv	登录macro的form的种类（KIND）的master。按键显示的设定也在此进行。
load.csv	进行文本的默认显示的设定。

●master登录方法

(cntrl.csv)
1个macro的form的种类（KIND）在「input」上登录。
将按键显示名记入到「BTNNAME」

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG
#504	input	1	1	0	角A	

(load.csv)

- ・ 设定画面初期显示时的值。空白显示时、未记入

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#504
1	AAA		1	10

输入固定值

- 指示书数量作为默认值显示的方法（来自DNC2.03）

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#504
1	AAA		1	QTY

※需要在ini.csv上设定QR读取模式

输入「QTY」（因为大文字小文字是不认知的，Qty,qty都可以）

- master登录方法2（DNC1.11から）

从DNC1.11上新追加input.csv的master。基本上master登录方法1就可以了，但要进行form显示控制时，需要利用input.csv。

(cntrl.csv)

将1个macro的form的种类（KIND）在「input」上登录。

按键显示名记入到「BTNNNAME」

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#504	input	1	1	0							

按键名未登录

(load.csv)

- ・ 画面初期显示时的值。空白显示时、未记入

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#504
1	AAA		1	input1

以input*定义

(input.csv) 定义input1的详细

DEFINE	DEFVALUE	BTNNNAME
input1	3	bbb
input1	relation_dispflg1	

此时，初期值为3，按键名为bbb

如果、cntrl.csv的BTNNNAME上有登录了的话，优先那个

在第2行的DEFVALUE上以「relation_dispflg*」进行定义的话、可以根据条件控制input form的显示非显示。
 ※详细参照「フォーム表示制御方法」表

●指示书数量作为默认值显示的方法（来自DNC2.03）

DEFVALUE的值以「QTY」设定的话、指示书的数量会作为默认值显示 ※从DNC2.03对应

DEFINE	DEFVALUE	BTNNNAME
input1	QTY	bbb

※需要在ini.csv上设定QR读取模式
 输入「QTY」（由于不管大文字小文字的，Qty,qty都可以）

■初期显示值上只用preset时

(preset.csv)

DEFINE	VALUE
preset1	5

①使用input.csv时

(load.csv)

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#504
1	AAA		1	input1

(input.csv)

DEFINE	DEFVALUE	BTNNNAME
input1	preset1	bbb
input1	relation_dispflg1	

②不使用input.csv时

(cntrl.csv)

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#504	input	1	1	0	bbb						

(load.csv)

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#504
1	AAA		1	preset1

●機能

连接数显卡尺等的数显测定器，使之和测定值关联，使文本框显示值变化测定结果。

在型式读取用文本框内（TB_Barcode）、输入了带小数点且在ini.csv上指定了的长度的数字时，输入值被判断为测定结果、反映到measure用控制。

measure系控制、1个画面上只能显示1个（即便master上定义好几个，画面上也只会显示1个）

●form布局

macro名 + label+测定值显示用文本框 +转让用文本框

#505	ノギス値		0
------	------	--	---

※测定值现使用文本框的颜色可以通过ini.csv设定。

※测定值在1以下时为1、1以上时将测定值显示在文本框上的设定的时的动作

#505	ノギス値		0
------	------	--	---



#505	ノギス値	0.02	1
------	------	------	---

向TB_Barcode输入测定值(0.02)
(.进入文字认知为测定值)



#505	ノギス値	3.02	3.02
------	------	------	------

向TB_Barcode输入测定值（3.02）

●相关master

master名	内容
ini.csv	测定值显示用文本框的背景颜色的设定、测定值的位数设定（含小数位）
cntrl.csv	登录macro的form的种类（KIND）的master。
load.csv	定义measure的master。
measure.csv	设定在load.csv上定义了的内容的详细的master。
relation.csv	measure.csv上被定义了的时候、设定此详细的master。
calc.csv	relation.csv上被定义了的时候，设定此详细的master。

●master登录方法

(ini.csv)

DEFINE	VALUE
MeasureTextColor	blue
MeasureValueLength	4

項目名	内容
MeasureTextColor	测定值显示用文本框背景色的设定。 blue、yellow、orange、green可以设定。未记入时以yellow显示。
MeasureValueLength	测定值包含小数位为几位的设定。 (例) 数显卡尺上送出的值的format「*.**」的时候、含小数位为4位，所以设定4

(cntrl.csv)

macro的form的种类（KIND）在「measure」上登录。

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#505	measure	1	1	0							

(load.csv)

输入measure的定义。定义名设定以「measure」开始的值

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#505
1	AAA		1	measure1

(measure.csv)

设定load.csv上被定义了的定义的详细。

DEFINE	LABELVALUE	DEFVALUE	SENDVALUE
measure1	卡尺值	0	relation1

转让值与测量值关联，想使其变化的时候，定义relation

measure.csv的format如下

DEFINE	LABELVALUE	DEFVALUE	SENDVALUE
定義名	label显示值	初期表示值	文本框值

名称	説明	設定例
定义名	记入load.csv上定义了的定义名。设定以「measure」开头的定义名。	measure1
label显示值	设定macro名的右边的label上显示的值。	測定値
初期显示值	设定文本框的初期显示值	0
文本框值	设定传送到NC机的值。 想使之与测定值关联，使其变化的时候。进行relation的定义。	relation1

(relation.csv)

DEFINE	VALUE	1	2	3	4	5	6	7	8
relation1	calc1	and	#504M	>=	0	and	#504M	<	1
relation1	#504M	and	#504M	>	1				

条件式的macro里有带「M」的时候、参照#504的测定值显示用文本的值。

※relation.csv的登录方法详细、参照「relation」表

(calc.csv)

calc.csv的登录

DEFINE	1	2	3	4
calc1	=	#504M	*	2

※calc.csv的登录方法详细参照「calc.csv登录方法」表

【select系】

●機能

下拉框内列表显示选项。
将选择了的内容对应过后的数值反映到转让用文本框内

●form 布局

macro名 + 下拉框 +转让用文本框

#506 test1-1 ▾ 1

#506 test1-1 ▾ 1

按下下拉框▼

列表显示

#506 test1-1 ▾ 1
test1-1
test1-2

test1-2选择

对应了选择值后值被显示到转让用文本框内

#506 test1-2 ▾ 2

●相关master

macro名	内容
cntrl.csv	进行macro的form的种类（KIND）登录的master。
load.csv	进行select的定义的master。
select.csv	进行load.csv上被定义了的内容的详细设定的master。

●master登录方法

(cntrl.csv)

将macro的form的种类（KIND）在「select」上登录。

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#506	select	1	1	0							

(load.csv)

输入select的定义。定义名设定以「select」开头的值

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#506
1	AAA		1	select1

(select.csv)

进行load.csv上定义了的内容的详细设定。

DEFINE	DISPVALUE	SENDVALUE
select1	test1	1
select1	test2	2

- ・列表上显示「test1」、「test2」。（仅定义的数量显示到列表上）
- ・选择「test1」后文本框内为1、选择「test2」后，文本框内显示2。
- ・定义的开头被选为初期显示。（上面的情况时、test1、初期显示1）

select.csv的format如下

DEFINE	DISPVALUE	SENDVALUE
定义名	列表显示值	文本框值

名称	説明	設定例
定義名	load.csv上记入定义了的定义名。设定以「select」开头的定义名。 仅列表显示数的数以同一名字进行定义。	select1
列表显示值	进行下拉框内列表显示内容的设定	test1 test2
文本框值	设定传送到NC机的值。 登录列表显示值以及对应后的值。	1 2

【switch系】

●機能

每按下按键时，按键的显示内容和转让用文本框显示内容就会变化

●form布局

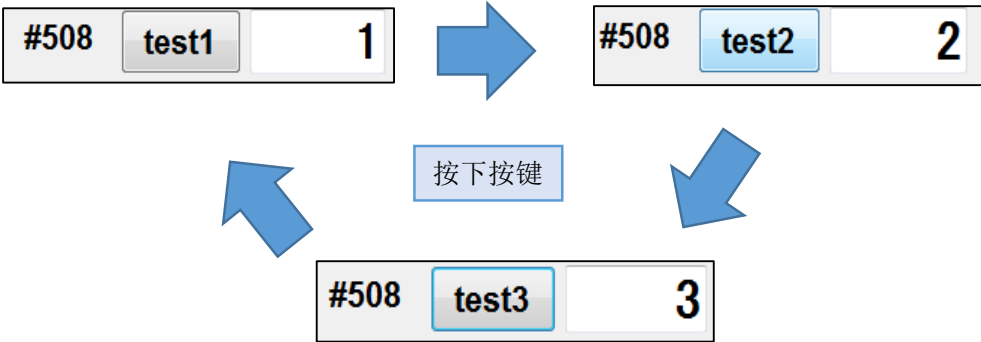
macro名 + 按键 + 文本框

#508

test1

1

每按下按键时，按键文本显示以及文本框的值就会变化



●相关master

master名	内容
cntrl.csv	登录macro的form的种类的（KIND）master。
load.csv	进行switch的定义的master。
switch.csv	进行load.csv上被定义了的内容的详细设定的master

(cntrl.csv)

将master的form的种类（KIND）在「switch」上登录。

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#507	switch	1	1	0							

(load.csv)

输入switch的定义。定义名设定以「switch」开头的值

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#507
1	AAA		1	switch1

(switch.csv)

进行load.csv上定义了的内容的详细设定。

DEFINE	DISPVALUE	SENDVALUE	ONOFF	※ONOFF机能从DNC2.0上追加
switch1	test1	1		
switch1	test2	2	1	
switch1	test3	3		

- ・最初定义了的值被初期显示（上例来看test1和1为初期显示）
- ・每按下按键时，登录后的顺序上显示会发生变化。
- ・以最后的登录的显示状态下按下按键后，最初的登录会被再次显示。

switch.csv的format如下

DEFINE	DISPVALUE	SENDVALUE	ONOFF	※ONOFF机能从DNC2.0上追加
定义名	按键显示值	文本框值	ONOFFflg	

名称	説明	設定例
定義名	在load.csv上记入定义了的定义名。设定以「switch」开头的定义名。仅后补的数以同一姓名进行定义。	switch1
按键显示值	进行按键上显示内容的设定	test1 test2
文本框值	进行传送到NC机的值的设定。 登录按键显示值以及对应后的值。	1 2
ONOFFflg	参照ONOFF. t x t 的值、设备出于稼动中时，switch form的按键以及文本的值会自动变更为立了flg处的设定值。 ※即便master内没有「ONOFF」的项目，也会按照之前进行动作	1

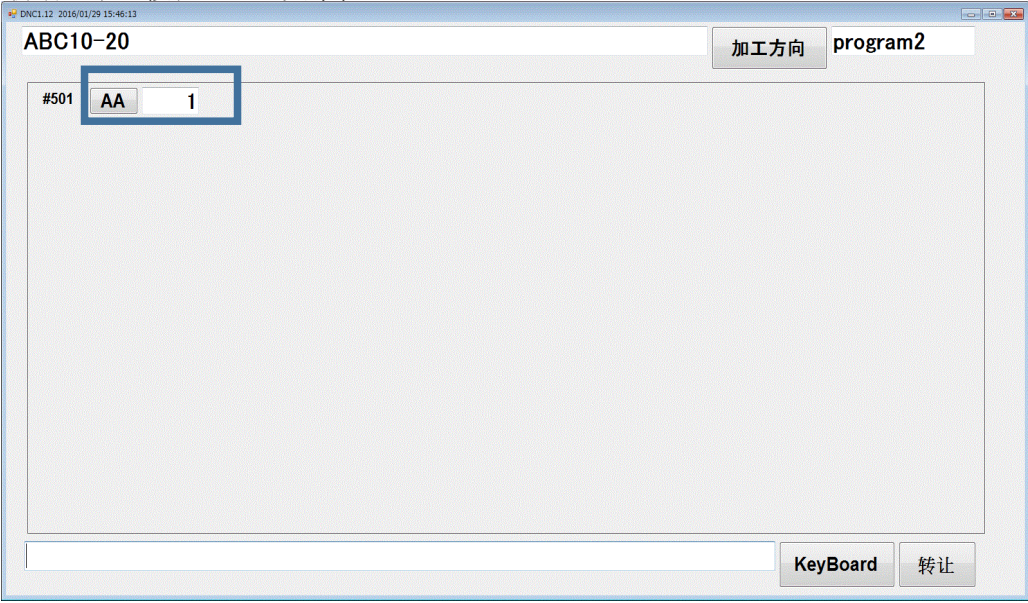
※ONOFF机能来自DNC2.0追加

■ ONOFF機能説明

switch.csvのmaster設定値

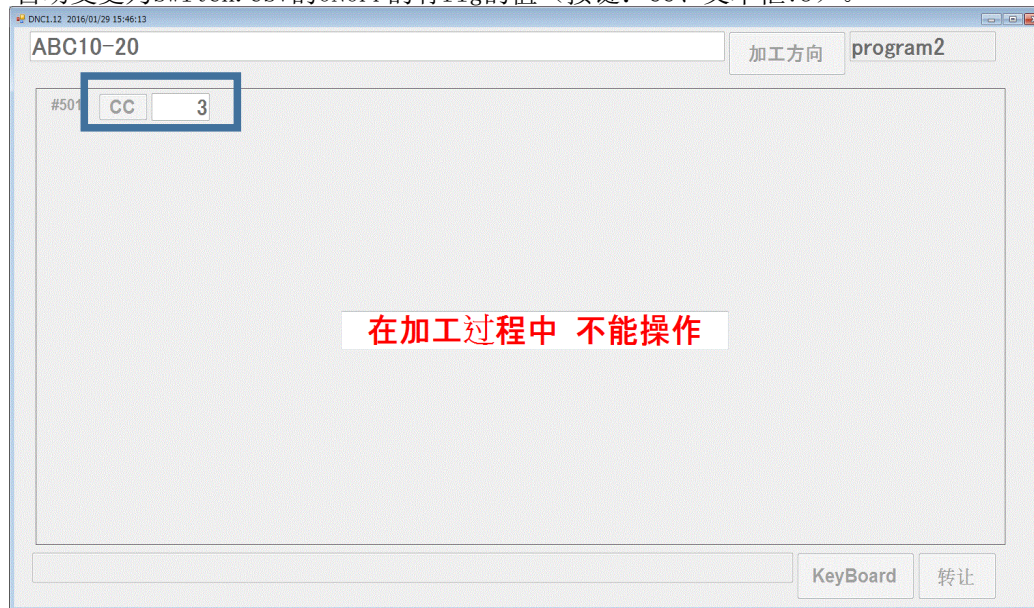
DEFINE	DISPVALUE	SENDVALUE	ONOFF
switch1	AA	1	
switch1	BB	2	
switch1	CC	3	1

初期显示、按键：AA 文本框：1



设备稼动中、onoff.txt变更为1

自动变更为switch.csv的ONOFF的有flg的值（按键：CC、文本框:3）。



●进行form的显示控制时的master登录方法(来自DNC1.11)

(switch.csv)

进行load.csv上定义了的内容的详细设定。

DEFINE	DISPVALUE	SENDVALUE
switch1	test1	1
switch1	test2	2
switch1	test3	3
switch1	relation_dispflg1	

在最后一行的DEFVALUE上以「relation_dispflg*」进行定义后、可以根据条件控制form的显示非显示。

详细参照form显示控制方法

【correct系】

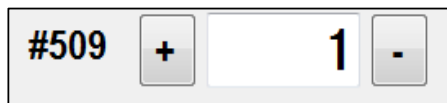
[フォームのコントロール説明へ](#)

●機能

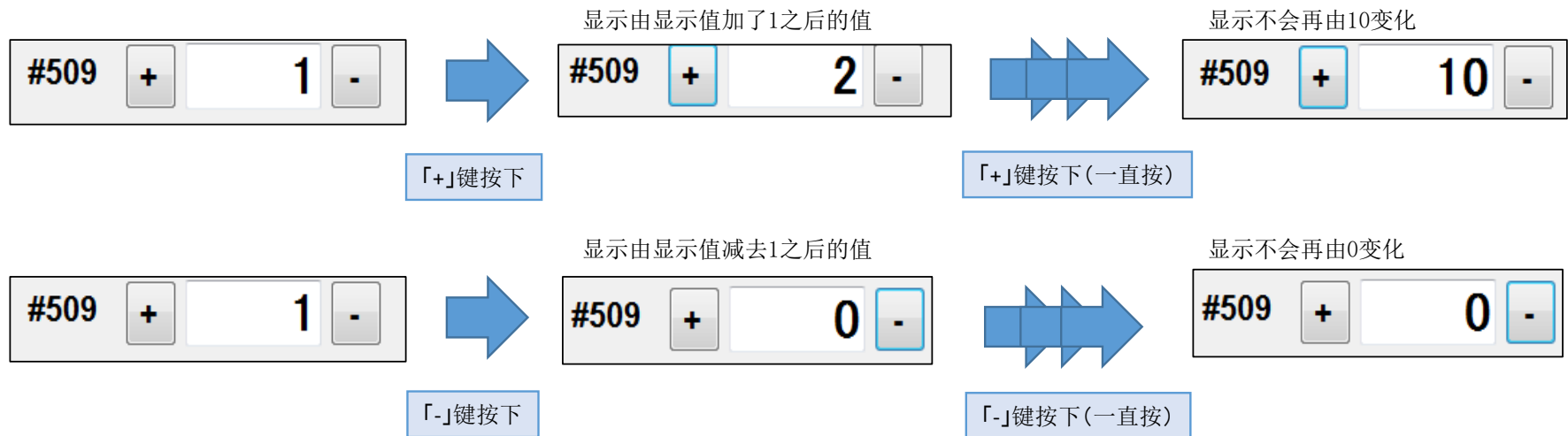
针对初期显示值，按下±按键，补正值

●框架布局

macro名 + 「+」 按键 + 文本框 + 「-」 按键



±按键按下时的以增减值1、上限值10、下限值0、初期显示1设定时的动作



● 相关master

master名	内容
cntrl.csv	登录macro的form种类（KIND）的master。
load.csv	进行correct的定义的master。
correct.csv	进行load.csv上被定义了的内容的详细设定的master。

● master登录方法

(cntrl.csv)

将macro的form的种类（KIND）在「correct」上登录。

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#509	correct	1	1	0							

(load.csv)

输入correct的定义。定义名设定以「correct」开头的值。

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#509
1	AAA		1	correct1

(correct.csv)

进行load.csv上定义了的内容的详细设定。

DEFINE	DEFVALUE	UPDWN	UPPER	LOWER	ONOFF
correct1	0	0.001	0.01	-0.01	1

correct.csv的format如下

DEFINE	DEFVALUE	UPDWN	UPPER	LOWER	ONOFF
定义名	初期显示 值	增减值	上限值	下限值	设备 ONOFF

名称	说明	設定例
定义名	记入load.csv上定义了的定义名。设定以「correct」开头的定义名。	correct1
初期显示值	文本框内设定初期显示的值。	5
增减值	按下一次±按键时的增减值设定。	0.5
上限值	设定文本框的值的上限值。 不论按多少次+键，增减值以上不会再增。	10
下限值	设定文本框的值的下限值。 不论按多少次—键，也不会在下限值以下。	-10
设备ONOFF	参照ONOFF机能说明表	1

- 进行form的显示控制时的master登录方法(来自DNC1.11)

(correct.csv)
进行load.csv上定义了的内容的详细设定。

DEFINE	DEFVALUE	UPDOWN	UPPER	LOWER	ONOFF
correct1	0	0.001	0.01	-0.01	
correct1	relation_dispflg1				

详细参照form显示控制方法

- 将指示书数量作为默认值显示的方法(来自DNC2.03)

DEFINE	DEFVALUE	UPDOWN	UPPER	LOWER	ONOFF
correct1	QTY	0.001	0.01	-0.01	

※需要在ini.csv上设定QR读取模式
输入「QTY」(不识别大文字小文字Qty, qty都可以)

【changePRG系】

●機能

按下按键后，跳到指定程序内的机能

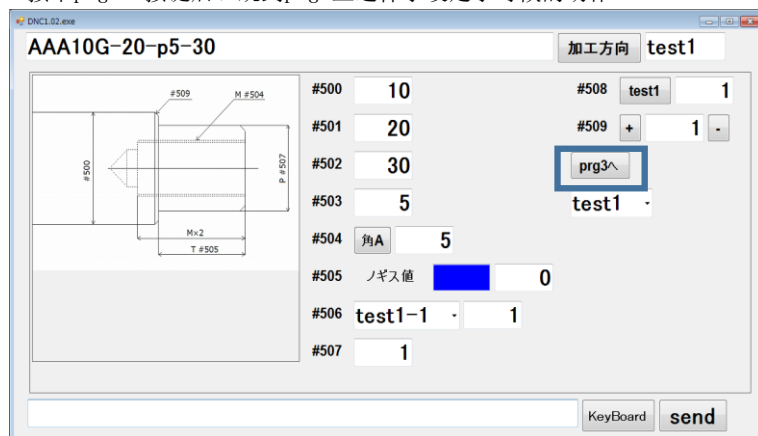
●form布局

仅按键



通常是以prg1→prg2→prg3的顺序过渡の設定

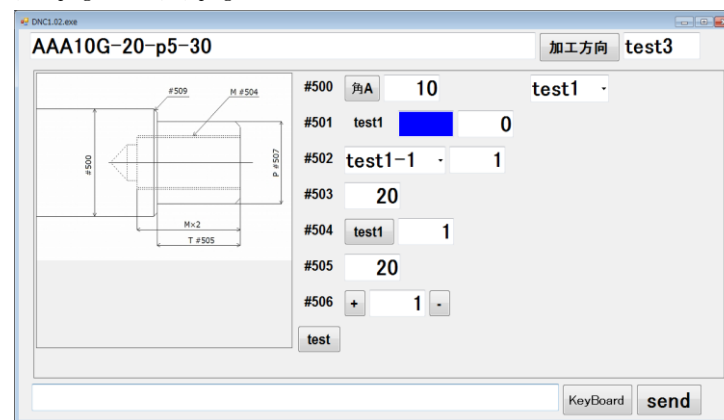
按下prg3^按键后、跳到prg3上这样子设定了时候的动作。



「prg3^」键按下

フォームのコントロール説明へ

跳过prg2、显示了prg3



●相关master

master名	内容
cntrl.csv	macro的form的种类（KIND）、 按键显示名、 按下按键后、过渡对象程序名的master设定

(cntrl.csv)

cntrl.csv的登录内容

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#1	changePRG				prg3^	prg3					

cntrl.csv的format如下

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
macro名	form种类	显示PG	转让flg	自动转让flg	按键名	过渡对象PG名					

名称	说明	设定例
macro名	macro名带#进行设定。 因为changePRG时、macro名不会被显示，所以先起个适宜的名字	#1
form种类	记入changePRG	changePRG
显示flg	changePRG时，无需记入	-
转让flg		
自动转让flg		
按键名	设定按键显示名	prg3^
过渡方PG名	设定过渡对象程序。使用prg.csv上设定了的值。	prg3

【selectPRG系】

フォームのコントロール説明へ

● 機能
跳到列表上选择了的程序的一种机能

● form布局

仅文本框

test1



▼按下

▼按下后，程序名被列表显示

test1
test1
test2
test3

prg.csv的登录内容

PRGNO	PRGNAME	PRGTEXT
1	prg1	test1
2	prg2	test2
3	prg3	test3

列表显示prg.csv上登录了的内容

AAA10G-20-p5-30

加工方向 test1

#500 10 #508 test1 1

#501 20 #509 + 1 -

#502 30 prg3^

#503 5 test1

#504 角A 5

#505 ノギス値 0

#506 test1-1 1

#507 1

KeyBoard send



▼按下

test1
test1
test2
test3



选择test3

prg3显示

AAA10G-20-p5-30

加工方向 test3

#500 角A 10 test1

#501 test1 0

#502 test1-1 1

#503 20

#504 test1 1

#505 20

#506 + 1 -

test

KeyBoard send

●相关master

master名	内容
cntrl.csv	登录macro的form的种类（KIND）

(cntrl.csv)

cntrl.csv的登录内容

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT_B	CMNT_R
#2	selectPRG										

cntrl.csv的format如下

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT_B	CMNT_R
macro名	form种类	显示PG	转让flg	自动转让flg	按键名	过渡方PG名					

名称	说明	设定例
macro名	macro名带#进行设定。 selectPRGの場合、因为macro名是不被显示的，所以要提前起好适当的名称。	#1
form种类	记入selectPRG	selectPRG
显示flg	changePRGの場合无需记入	-
转让flg		
自动转让flg		
按键名		
过渡方PG名		

【calc.csv说明】

- 机能
对调用定义源归还计算结果
- 相关master

macro名	内容
define.csv	计算公式调出用master
relation.csv	计算公式定义调出用master
calc.csv	设定定义的详细的master。对调用源归还计算结果。
math.csv	计算式定义用master。可以将在此被定义了的计算式在calc.csv上使用。此master禁止编辑。

- master登录方法
 - ・ calc.csv的format如下

DEFINE	1	2	3	4	←项目名（从1起）
定义名	计算公式				

名称	说明	设定例
项目名	1, 2, 3, 等。仅计算公式的长度，设定不重复的值。	项目设定参照
定义名	记入define.csv、relation.csv上定义了的定义名。 设定以「calc」开头的定义名。	calc1
计算公式	输入计算公式	下記参照

- ・ 有效位数
通过计算得到后的值，显示到小数点以下4位为止（小数点第5位四舍五入掉）
是小数点以下4位以内的话，显示原封不动的值
- ・ 项目设定

- 好的例子1 计算式和项目数一样

DEFINE	1	2	3	4
calc1	=	2*		3
- 好的例子2 项目数比计算式多

DEFINE	1	2	3	4	5
calc1	=	2*		3	
- ✗ 不好的例子1 项目数比计算式短

DEFINE	1	2	3	
calc1	=	2*		3
- ✗ 不好的例子2 项目名重复的

DEFINE	1	1	1	1
calc1	=	2*		3

・ 記入規定

- 1 計算式可以使用「/」「*」「+」「-」以及、math.csv上定義了的東西（參照下表的math.csv定義公式）
- 2 一個格子裡可以使用的括號到1組為止。括號多重時，要新制作個定義後作成計算公式。

詳細參照●master登錄例

math.csv定義公式				
DEFINE	意味	使用例	結果	備考
Round	歸還四舍五入掉指定數值的小數點以後的數值後的整數值	※參照函數不一導致的指定值與結果的關係		
Ceiling	從指定數值上，把小數點以下的數值進位後歸還整數值。			
Floor	從指定數值上，四舍五入掉小數點以下的數值後歸還整數值。 四舍五入掉負的數時，會被舍為更小的整數（靠負的無限大值舍掉）。			
Truncate	歸還從指定數值上，四舍五入掉小數點以下後的整數值。 四舍五入掉負的數時，被舍為更大些的整數（靠0舍掉）。			
Abs	歸還被指定數值的絕對值			
Sign	歸還指示指定數值的符號的值。	Abs(-5)	5	
	正時+1、負時-1、0時0被歸還。	Sign(-3.14)	-1	
Sqrt	歸還指定數值的平方根。	Sign(0)	0	
Exp	在指定了的值上歸還累乘e後的值	Sqrt(2)	1.4142	
		Exp(1)	2.7183	
Log	歸還指定了的數值的自然（底 e）對數。	Exp(-1)	0.3679	
Log10	歸還指定了的數值的底 10的對數。	Log(2.7182818)	1.0000	
Sin	歸還指定角度（弧度）的sainn（正弦）。	Log10(2)	0.3010	
Cos	歸還指定角度（弧度）的kosainn（余弦）。	sin(0.523599)	0.5	
Tan	歸還指定角度（弧度）的tangent（正切）。	cos(1.047198)	0.5	
Sinh	歸還指定角度（弧度）的双曲正弦。	tan(0.785398)	1	
Cosh	歸還指定角度（弧度）的双曲余弦。	Sinh(0.1)	0.1002	
Tanh	歸還指定角度（弧度）的双曲正切。	Cosh(0.1)	1.0050	
Asin	歸還Sin成為指定數的角度（弧度）。	Tanh(0.1)	0.0997	
Acos	歸還Cos成為指定數的角度（弧度）。	Asin(0.5)	0.5236	只能指定1~-1
Atan	歸還Tan成為指定數的角度（弧度）。	Acos(0.7071)	0.7854	只能指定1~-1
		Atan(1.0)	0.7854	換算成度的話45°

※使用定義時，為了認知大文字小文字，要按照定義進行記述。

※由於函數的不同導致的指定值與結果的關係				
指定值	Round	Ceiling	Floor	Truncate
2.75	3	3	2	2
2.5	3	3	2	2
2.25	2	3	2	2
2	2	2	2	2
1.75	2	2	1	1
1.5	2	2	1	1
1.25	1	2	1	1
1	1	1	1	1
0.75	1	1	0	0
0.5	1	1	0	0
0.25	0	1	0	0
0	0	0	0	0
-0.25	0	0	-1	0
-0.5	0	0	-1	0
-0.75	-1	0	-1	0
-1	-1	-1	-1	-1
-1.25	-1	-1	-2	-1
-1.5	-2	-1	-2	-1
-1.75	-2	-1	-2	-1
-2	-2	-2	-2	-2
-2.25	-2	-2	-3	-2
-2.5	-2	-2	-3	-2
-2.75	-3	-2	-3	-2

●master登录例

①简单的四则演算时

条件：使#501内、显示(#500+1)*2-1/3的值。

cntrl.csv

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDPLG	AUTOSENDPLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							
#501	relation	1	1	0							

load.csv的登录

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	#501
1	AAA		1	size1	relation1

想只反映计算结果时，由于无法从load.csv上直接参照calc.csv，所以要利用relation.csv让calc.csv的计算结果反映出来。

relation.csv的登录

DEFINE	VALUE	1	2	3	4
relation	calc1				

如果你能够利用计算公式的话，relation.csv上就不需要记述条件式

calc.csv的登录

DEFINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
calc1	=	(	#500	+	1)	*	2	-	1	/		3

上记登录时的读入结果

读入型式	#500的值	#501的值
AAA10-2	2	5.6667
AAA10-3	3	7.6667
AAA10-4	4	9.6667

※(2+1)*2-1/3=6-0.3333=5.6667

②利用定义调用对象的值时

条件1：使#500内、显示(size1+1)*2-1/3的值

条件2：define.csv上调出、calc.csv

cntrl.csv

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDPLG	AUTOSENDPLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	load	1	1	0							

load.csv的登录

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500
1	AAA		1	defin1

define.csv的登录

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
defin1	size1	-			calc1

calc.csv的登录

DEFINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
calc1	=	(	calc1	+	1)	*	2	-	1	/		3

define.csv上调出了calc1时得到的值被入力进去（size1为5的话、calc1内5被入力进去）

上记登录时的读入结果

读入型式	size1的值	#500的值
AAA10-2	2	5.6667
AAA10-3	3	7.6667
AAA10-4	4	9.6667

※ (2+1)*2-1/3=6-0.3333=5.6667

③使用math.csv上被定义了的计算公式时

条件：以和①同样的条件变更计算公式

calc.csv的登录

DEFINE		1	2
(例1)	calc1	=	Round(#500)
(例2)	calc1	=	Ceiling(#500)
(例3)	calc1	=	Floor(#500)
(例4)	calc1	=	Truncate(#500)
(例5)	calc1	=	Abs(#500)
(例6)	calc1	=	Sign(#500)
(例7)	calc1	=	Sqrt(#500)
(例8)	calc1	=	Exp(#500)
(例9)	calc1	=	Log(#500)
(例10)	calc1	=	Log10(#500)
(例11)	calc1	=	Sin(#500)
(例12)	calc1	=	Cos(#500)
(例13)	calc1	=	Tan(#500)
(例14)	calc1	=	Sinh(#500)
(例15)	calc1	=	Cosh(#500)
(例16)	calc1	=	Tanh(#500)
(例17)	calc1	=	Asin(#500)
(例18)	calc1	=	Acos(#500)
(例19)	calc1	=	Atan(#500)

读入时的结果

使用过的计算公式	读入型式	#500	#501
(例1) Round	AAA10-2.5	2.5	3
(例2) Ceiling	AAA10-2.3	2.3	3
(例3) Floor	AAA10-2.5	2.5	2
(例4) Truncate	AAA10-2.5	2.5	2
(例5) Abs	AAA10-2.5	2.5	2.5
(例6) Sign	AAA10-2.5	2.5	1
(例7) Sqrt	AAA10-2	2	1.4142
(例8) Exp	AAA10-2	2	7.3891
(例9) Log	AAA10-2.5	2.5	0.9163
(例10) Log10	AAA10-2.5	2.5	0.3979
(例11) Sin	AAA10-2.5	2.5	0.5985
(例12) Cos	AAA10-2.5	2.5	-0.8011
(例13) Tan	AAA10-2.5	2.5	-0.7470
(例14) Sinh	AAA10-2.5	2.5	6.0502
(例15) Cosh	AAA10-2.5	2.5	6.1323
(例16) Tanh	AAA10-2.5	2.5	0.9866
(例17) Asin	AAA10-2.5	2.5	
(例18) Acos	AAA10-1	1	0
(例19) Atan	AAA10-2.5	2.5	1.1903

excel上的计算结果

3
3
2
2
2.5
1
1.414214
7.389056
0.916291
0.39794
0.598472
-0.80114
-0.74702
6.050204
6.132289
0.986614
#NUM! 由于指定值在范围外, Err
0
1.19029

④需要多重括号的、复杂的计算时 其1（外部定义使用）

条件：以和①同样的条件变更数式

数式：=(Round(#500)*2+(Sqrt(#500)+1)*2)*2-1/3

calc.csv 登录

DEFINE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
calc1	=	(		calc2	+		calc3	)	*		2	-	
calc2	=		Round(#500)	*		2						1	/
calc3	=	(		Sqrt(#500)	+		1	)	*	2			

从calc1上调出calc2以及calc3（外部定义）

上记登录時の读込結果上记登录时的读入结果

读入型式	size1的值	#500的值	calc2結果	calc3結果	calc1結果	#501的值
AAA10-1	1	1	2	4	11.66667	11.6667
AAA10-2	2	2	4	4.828427	17.32352	17.3235

※使用外部定义时，需要注意外部定义的定义名

NG

DEFINE		1	2	3	4
calc1	=		calc1 1	+	
calc1 1	=		Round(#500)	*	

外部定义的定义名（calc以降）、调出源的定义名有部分重复

OK

DEFINE		1	2	3	4
calc1	=		calc2	+	
calc2	=		Round(#500)	*	

外部定义的定义名（calc以降）、和调出源的定义名没有重复

⑤需要多重括号的、复杂的计算时 其2（在外部定义中更加的使用外部定义）

条件：以和①同样的条件变更数式

calc.csvの登録												
DEFINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
calc1	=	(	calc2	+	calc4	)	*	2	-	1	/	3
calc2	=	calc3	*	3								
calc3	=	Round(#500)	*	2								
calc4	=	Sqrt(#500)	+	1								

从calc1上、调出calc2以及calc4（外部定义）

从calc2上、调出calc3（外部定义）

上记登录时的读入结果

读入型式	size1の値	#500の値	calc4結果	calc3結果	calc2結果	calc1結果	#501の値
AAA10-1	1	1	2	2	6	15.66667	15.6667
AAA10-2	2	2	2.414214	4	12	28.49509	28.4951

1个格子里无法重复使用括号。

需要那个计算的时候，如上记所示可以将数式定义在外部

⑥需要多重括号的、复杂的计算时 其3（对于外部定义，使用math.csv的定义式）

条件：以和①同样的条件变更数式

calc.csvの登録												
DEFINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
calc1	=	(	calc2	+	calc4	)	*	2	-	1	/	3
calc2	=	Sqrt(calc3)	*	3				2				
calc3	=	Round(#500)	*	2								
calc4	=	Sqrt(#500)	+	1								

从calc1上调出calc2、calc4（外部定义）

从calc2上调出calc3（外部定义）（使用math.csv定义式）

上记登录时的记入结果

读入型式	size1の値	#500の値	calc4結果	calc3結果	calc2結果	calc1結果	#501の値
AAA10-1	1	1	2	2	4.242641	12.15195	12.1520
AAA10-2	2	2	2.414214	4	6	16.49509	16.4951

各登录方法OKNG

例	DEFINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	結果
1	calc1	=	(1*2)													○
2	calc1	=	#500	*	2											○
3	calc1	=	#500*2													×
4	calc1	=	Round(#500)													○
5	calc1	=	round(#500)													×
6	calc1	=	Round	(	5	/	2	)								○
7	calc1	=	Round	(	5	/	2	)	+	Round	(	5	/	2	)	×
8	calc1	=	Round(#500)	+	Round(#500)											○
9	calc1	=	Round(5/2)													×

备考

使用变量时，1个格子里不要写计算公式

由于「R」为小文字，所以计算公式没被识别到的情况下不会被四舍五入掉

利用math.csv定义式时，如例4那样编写

5/2是要使用calc2等的外部定义

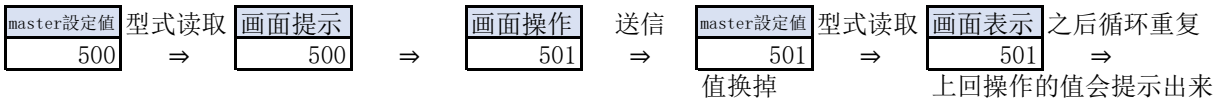
【preset.csv说明】

●机能

将master初期设定值提示在画面上。
在DNC画面上变更其值后按下送信按键的话，master的设定值会置换为画面上的值。
读取下一个型式时，上一回画面上设定的值会被初期显示出来。

可以将preset.csv的定义作为显示使用的form，在屏幕上有编辑机能的仅有以下这2个
input系
correct系

(动作)



●相关master

master名	内容
preset.csv	preset值以及定义的登录用master
load.csv	作为input系form的初期提示值要使用preset时、在此记入preset的定义
correct.csv	作为correct系form的初期提示值要使用preset时、在此记入preset的定义

●master登录方法

・preeset.csv的format如下所示

DEFINE	VALUE
定義名	設定値

登録例

DEFINE	VALUE
preset500	2
preset501	510.003

●使用例

cntrl.csv内以#500: input、#501: correct定义了的场合下的preset使用方法

①不使用input.csv时

(cntrl.csv)

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDPLG	AUTOSENDPLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	input	1	1	0	角A						
#501	correct	1	1	0							

(preset.csv)

DEFINE	VALUE
preset500	2
preset501	501

(load.csv)

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	#501
1	AAA		1	preset500	correct1

#500の初期表示値はpreset500の定义値: 使用2

(correct.csv)

DEFINE	DEFVALUE	UPDOWN	UPPER	LOWER
correct1	preset501	1	1000	0

#501の初期表示値はpreset500の定义値: 使用501

②使用input.csv时

(cntrl.csv)

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDPLG	AUTOSENDPLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#500	input	1	1	0							
#501	correct	1	1	0							

(preset.csv)

DEFINE	VALUE
preset500	2
preset501	501

(load.csv)

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#500	#501
1	AAA		1	input1	correct1

(input.csv)

DEFINE	DEFVALUE	BTNNAME
input1	preset500	bbb

(correct.csv)

DEFINE	DEFVALUE	UPDOWN	UPPER	LOWER
correct1	preset501	1	1000	0

#501的初期提示值上preset500的定义值：使用501

●注意事项

并用add機能以及preset機能时、最初显示在画面上的form的值会反映到preset.csv。

（例）

#501 load系、显示10的值

#506 input系、初期显示以preset定义

使用add機能

#601=#501

#606=#506

追加登录。

视为preset内有登录着5。

ABC10-2读取2回。提示出来#501、#506、#601、#606。

The screenshot shows a software window titled 'ABC10-2'. At the top right, there is a button labeled '加工方向' and a text field containing 'program1'. The main area contains a form with four rows of data entry fields:

- Row 1: '#501' followed by a text box containing '10'.
- Row 2: '#506' followed by a button labeled 'btn1' and a text box containing '5'.
- Row 3: A red button labeled '連続入力' (Continuous Input).
- Row 4: '#601' followed by a text box containing '10'.
- Row 5: '#606' followed by a button labeled 'btn1' and a text box containing '5'.

At the bottom of the window, there is a text box and two buttons labeled 'KeyBoard' and '转让'.

#506变更为2后按下送信键

ABC10-2

加工方向 program1

#501 10

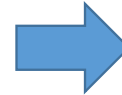
#506 btn1 2

連続入力

#601 10

#606 btn1 5

KeyBoard 转让



preset上反映出值

ABC10-2

加工方向 program1

#501 10

#506 btn1 2

連続入力

#601 10

#606 btn1 5

数据转送后, 5秒钟内不能变更

KeyBoard 转让

再次读入ABC10-2后, #506的初期值为2 (#606的值不会反映到preset)

ABC10-2

加工方向 program1

#501 10

#506 btn1 2

連続入力

KeyBoard 转让

【EXCEPTION機能説明】 可以通过DNC2.5使用

● 机能

分割文字列中、以想检索的文字列开头的文字多数存在的情况下，无意的文字会搜索成功。
有会变成error的情况。为了避免此error，登录从分割文字列里要除去的所有文字列的一种机能。

例如

HCLGN6-15-NC2.5-TC2-HC

这样的型式上、分割文字列如以下所示。

- ・ HCLGN6
- ・ 15
- ・ NC2.5
- ・ TC2
- ・ HC

这些的文字列中、以「HC」开头的文字列会有这2个

- ・ HCLGN6
- ・ HC

此时虽然想要确认有无HC，但有时候会在无意间的情况下HCLGN的文字列会被搜索到的情况。

另外，HCLGN6-15-NC2.5-TC2（无HC可选项）的型式上、想确认有无HC的选项时，

虽然HC是没有的，但由于会搜到HCLGN6，

所以会判断为有HC的追加选项。

由于exception.csv内提前登录「HCLGN」的话此文字列就会被除外，正常操作。

●master設置場所

master/prg*文档下（和load.csv等同一场所）
使用本机能时，放置文件夹（file）后登录值。即便没有文件夹也不会报错（error）。

●相关master

master名	内容
define.csv	和原来的登录方法一样。
exception.csv	登录在define.csv上登录的定义名以及分割文字列中通过检索需要除外的文字列

●master登録方法

define.csv

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
defineHC	HC	HC	1		
defineHC	HC	-	0		

登录HC追加工选项存在时设定1、不存在时设定0的master

exception.csv

DEFINE	STR
defineHC	HCL

将和define.csv的DEFINE内登录的定义名，同一名字登录在DEFINE内。
登录想要除外的文字列。此登录方法的话，以HCL开头的文字列会被全部从分割文字列中除外

【ONOFF机能说明】 可以通过DNC2.0使用

●机能

设备状态为启动→停止了的时候、显示值会恢复到master设定值的一个机能
(onoff.csv的值由1变为了0时，画面显示值会变更掉)

仅switch系及correct系可以使用

●相关master

master名	内容
switch.csv	新建立个ONOFF的项目、设备停了的时候，在想恢复的数值的那一行上设定「1」。
correct.csv	新建立个ONOFF的项目、设备停止时想恢复为默认值的时候，设定「1」。

●master登录方法

switch.csv

DEFINE	DISPVALUE	SENDVALUE	ONOFF
switch1	aaa	1	
switch1	bbb	2	
switch1	ccc	3	1

master内追加「ONOFF」的项目

设备停止时，想将转让值以及按键显示值恢复为3,ccc时，设定「1」

correct.csv

DEFINE	DEFVALUE	UPDOWN	UPPER	LOWER	ONOFF
correct1	1	0.5	5.5	-5.5	1

master内追加「ONOFF」的项目

设备停止时想恢复为默认值时，设定「1」

【进行form的提示控制时的master登录方法(来自DNC1.11)】

input、corrrect、switch它们的form可以根据条件控制form的提示非提示。

■input系

DNC1.11的基础上新追加input.csv。

※和追加前同一master登录方法也会操动起来，但使用提示控制的机能时需要利用input.csv

(cntrl.csv)

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDLG	BTNNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT B	CMNT R
#504	input	1	1	0							

按键名未登录

(load.csv)

NO	TYPE	DRAWING	DISPFLG	#504
1	AAA		1	input1

以input*定义

(input.csv)

DEFINE	DEFVALUE	BTNNNAME
input1	3	bbb
input1	relation_dispflg1	

这时，初期值为3，按键名为bbb

如果、cntrl.csv的BTNNNAME内有登录了的情况下，那么就优先那个。

在第2行的DEFVALUE上以「relation_dispflg*」进行定义后，可以根据条件控制form的提示非提示。

■correct系

(correct.csv)

DEFINE	DEFVALUE	UPDOWN	UPPER	LOWER
correct1	0	0.001	0.01	-0.01
correct1	relation_dispflg1			

第2行的DEFVALUE以「relation_dispflg*」定义后，可以根据条件控制form的提示非提示。

■switch系

(switch.csv)

DEFINE	DISPVALUE	SENDVALUE
switch1	test1	1
switch1	test2	2
switch1	test3	3
switch1	relation_dispflg1	

在最后一行的DEFVALUE上以「relation_dispflg*」定义后，可以根据条件控制form的提示非提示。

●relation.csv的记入方法

(relation.csv)

DEFINE	VALUE	1	2	3	4
relation_dispflg1	-1	and	#508	<=	1
relation_dispflg1	0	and	#508	=	2
relation_dispflg1	1	and	#508	>=	3

又或是

DEFINE	VALUE	1	2	3	4
relation_dispflg1	-1	and	size1	<=	1
relation_dispflg1	0	and	size1	=	2
relation_dispflg1	1	and	size1	>=	3

条件上可以使用「size*」

※relation_dispflg的「VALUE」的不同导致的动作差异

VALUE的值	动作
-1	相应form不提示且向NC机发送0 ※FANUC时，SmacroSys上会换写为0，所以不会转让。 ※Brother时转让0
0	相应form不提示且会向NC机送信test上已入力的值。
除上記以外	相应form提示